CAMPUSOS

STUDY. GROW. CONNECT. LIVE.

TÀI LIỆU MÔ TẢ SẢN PHẨM, YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI THEO PHASE

Bản định hướng dùng để thiết kế, vibe code, review và kiểm soát phạm vi dự án

📚 STUDY	🧭 ROADMAP	👥 COMMUNITY	🏡 LIVING
Học tập	Kỹ năng nghề nghiệp	CLB và đội nhóm	Phòng trọ và chi tiêu

Phiên bản 1.0 • Ngày 12/07/2026

💡 **Nguyên tắc cốt lõi**

CampusOS là một nền tảng thống nhất có các engine dùng chung. Không xây bốn ứng dụng rời rồi ghép vào cùng một menu.

0. CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Tài liệu này vừa là product blueprint, vừa là checklist kỹ thuật và lộ trình giao việc cho AI agent.

Tài liệu trả lời những câu hỏi nào?

- CampusOS giải quyết vấn đề gì, dành cho ai và khác gì so với việc dùng nhiều ứng dụng rời rạc?
- Bốn module Study, Roadmap, Community và Living liên kết với nhau như thế nào?
- Các engine dùng chung, role, workspace, dữ liệu và luồng nghiệp vụ được thiết kế ra sao?
- MVP cần làm gì, chưa làm gì và tiêu chí nghiệm thu của từng phần là gì?
- Mỗi phase phải tạo ra deliverable nào, phải test gì và chỉ được sang phase tiếp theo khi nào?
- Cần kiểm soát bảo mật, hiệu năng, exception, khả năng mở rộng và quy trình vibe code như thế nào?

Quy ước mức độ ưu tiên

Mức	Ý nghĩa	Cách xử lý
MUST	Bắt buộc để MVP chạy đúng hoặc để bảo đảm an toàn dữ liệu.	Phải hoàn thành trước khi release.
SHOULD	Quan trọng cho trải nghiệm hoặc chất lượng, nhưng có thể lùi ngắn hạn.	Ưu tiên sau MUST trong cùng module.
COULD	Tăng giá trị sản phẩm nhưng không chặn MVP.	Đưa vào backlog sau khi luồng lõi ổn định.
WON’T NOW	Chủ động không làm trong bản hiện tại.	Ghi rõ để ngăn AI agent tự mở rộng scope.

Trạng thái dự án theo cuộc trao đổi

📍 **Mốc hiện tại**
Dự án đang đi theo lộ trình đã thống nhất và đang chuẩn bị/triển khai Phase 6 - Study Vertical Slice. Tài liệu này mô tả toàn bộ đích đến; trạng thái code thực tế vẫn phải được kiểm tra trong repo, không được suy đoán chỉ từ tên phase.

Cách dùng khi giao việc cho AI agent

1. Chỉ giao một phase hoặc một vertical slice rõ ràng trong mỗi prompt lớn.
2. Yêu cầu agent đọc repo, tài liệu và convention hiện tại trước khi sửa.
3. Tách audit khỏi implementation: audit trước, sửa sau, rồi chạy test/build.
4. Không tin câu “đã hoàn thành”; phải kiểm tra route, database, permission, edge case và build thực tế.
5. Mỗi phase xong phải commit Git và ghi lại những gì còn mock hoặc chưa triển khai.

A. BẢN ĐỒ NỘI DUNG

Đi từ tầm nhìn sản phẩm đến yêu cầu chi tiết, kiến trúc và các phase triển khai.

1. Tổng quan sản phẩm và định vị
2. Người dùng mục tiêu và hành trình chính
3. Kiến trúc sản phẩm thống nhất
4. Yêu cầu chức năng theo module
5. Luồng liên kết giữa các module
6. Workspace, role và permission
7. Kiến trúc dữ liệu và route
8. Yêu cầu UI/UX và design system
9. Yêu cầu phi chức năng và khả năng mở rộng
10. Bảo mật, riêng tư và audit
11. Exception và edge case
12. Chiến lược AI và automation
13. Chỉ số sản phẩm và analytics
14. Định nghĩa MVP và ranh giới phạm vi
15. Các phase triển khai chi tiết
16. Quy trình test, review và Definition of Done
17. Triển khai production, vận hành và scale
Phụ lục. Danh mục route, model, error code và checklist

1. TỔNG QUAN SẢN PHẨM VÀ ĐỊNH VỊ

CampusOS là "hệ điều hành đời sống sinh viên": một nơi để học, phát triển, cộng tác và quản lý cuộc sống chung.

1.1 Tên, tagline và tuyên bố sản phẩm

Thành phần	Nội dung
Tên làm việc	CampusOS
Tagline tiếng Anh	Study. Grow. Connect. Live.
Thông điệp tiếng Việt	Một nơi cho toàn bộ đời sống sinh viên.
Loại sản phẩm	Web app / PWA đa module, hướng SaaS, ưu tiên trải nghiệm cá nhân và workspace cộng tác.
Định vị	Không thay thế hoàn toàn Notion, LMS, app chia tiền hay phần mềm CLB; CampusOS kết nối các nhu cầu phổ biến của sinh viên bằng dữ liệu và lịch chung.

1.2 Vấn đề cần giải quyết

Sinh viên thường phải dùng nhiều công cụ rời rạc: lịch học nằm trong ảnh hoặc bảng tính; deadline nằm trong nhóm chat; roadmap nghề nghiệp nằm trong ghi chú; công việc CLB ở Trello; chi tiêu phòng trọ ở tin nhắn. Dữ liệu bị phân mảnh khiến người dùng quên việc, khó ưu tiên, không nhìn được toàn cảnh và phải nhập lại cùng một thông tin ở nhiều nơi.

- Không có một dashboard thống nhất cho lịch học, deadline, roadmap, sự kiện CLB và khoản cần thanh toán.
- Các app quản lý chung thường quá tổng quát, chưa hiểu ngữ cảnh học kỳ, môn học, tín chỉ, roadmap kỹ năng hay workspace CLB/phòng trọ.
- AI chatbot độc lập không biết dữ liệu thật của người dùng nên chỉ đưa lời khuyên chung chung.
- CLB sinh viên thường thiếu công cụ quản lý thành viên, phân ban, sự kiện, nhiệm vụ và quỹ ở cùng một nơi.
- Nhóm ở trọ khó theo dõi chi phí, công nợ, việc nhà, tài liệu thuê trọ và trách nhiệm từng người.

1.3 Tầm nhìn

> 🌱 **Tầm nhìn dài hạn**
> CampusOS trở thành lớp điều phối chung cho đời sống sinh viên: mọi lịch, task, tiến độ và nghĩa vụ quan trọng được đưa về một dòng thời gian thống nhất, sau đó AI sử dụng dữ liệu có quyền truy cập để gợi ý hành động phù hợp.

1.4 Giá trị khác biệt

Giá trị	Mô tả
Một lịch chung	Lịch học, lịch thi, deadline, roadmap, lịch CLB, việc nhà

Giá trị	Mô tả
	và hạn thanh toán cùng xuất hiện trong Calendar Engine.
Một hệ task chung	Assignment, bài học roadmap, nhiệm vụ CLB và việc nhà đều dùng Task Engine nhưng giữ ngữ cảnh nguồn.
Một AI có ngữ cảnh	AI đọc dữ liệu được phép từ các module để lập kế hoạch, phát hiện xung đột và đưa gợi ý có thể hành động.
Workspace linh hoạt	Study/Roadmap là cá nhân; Club/Living là workspace nhiều người với role và permission theo ngữ cảnh.
Từ MVP đến quy mô lớn	Bắt đầu bằng modular monolith dễ phát triển, nhưng giữ ranh giới module, tenant scope và event contract để mở rộng sau.

1.5 Nguyên tắc thiết kế sản phẩm

1. Hợp nhất trải nghiệm, không hợp nhất dữ liệu một cách tùy tiện: mỗi module có domain riêng nhưng dùng engine chung khi thực sự cùng bản chất.
2. MVP trước, thông minh sau: AI chỉ được thêm khi đã có dữ liệu thật, quy tắc quyền rõ và luồng thủ công hoạt động ổn định.
3. Mọi thao tác quan trọng phải có trạng thái loading, empty, success, error và recovery hợp lý.
4. Security nằm ở server; việc ẩn nút ở client chỉ là UX.
5. Không tối ưu quá sớm cho 1 triệu user, nhưng mọi model và query phải có tenant scope, index và khả năng tách module khi cần.

2. NGƯỜI DÙNG MỤC TIÊU VÀ HÀNH TRÌNH CHÍNH

Thiết kế cho sinh viên trước, nhưng vẫn hỗ trợ vai trò quản lý CLB và nhóm sống chung.

2.1 Persona chính

Persona	Nhu cầu cốt lõi	Module ưu tiên
P1 - Sinh viên năm nhất	Lịch học dày, chưa có phương pháp quản lý deadline, đang khám phá ngành và lộ trình nghề nghiệp.	Study, Calendar, Task, Roadmap, AI planning.
P2 - Sinh viên định hướng nghề nghiệp	Đã có mục tiêu Java Backend/Full-stack/AI nhưng chưa biết thứ tự học, thiếu cách đo tiến độ.	Roadmap, skill progress, project checklist, AI mentor.
P3 - Thành viên CLB	Tham gia một hoặc nhiều CLB, cần theo dõi task, lịch họp, sự kiện, tài liệu và thông báo.	Community, Task, Calendar, Notifications.
P4 - Ban chủ nhiệm/Trưởng ban	Cần quản lý thành viên, role, task, sự kiện, check-in và báo cáo hoạt động.	Workspace RBAC, member management, events, analytics.
P5 - Sinh viên ở trọ	Cần chia tiền, theo dõi nợ, phân việc nhà và giữ tài liệu thuê trọ.	Living, shared finance, chores, reminders.
P6 - Platform Admin	Cần xử lý báo cáo, hỗ trợ người dùng, quản lý nội dung và theo dõi sức khỏe hệ thống.	Admin, moderation, audit, metrics.

2.2 Hành trình onboarding

> Đăng ký → Xác thực email → Đăng nhập → Onboarding ngắn → Tạo Profile → Tạo Personal Workspace idempotent → Chọn mục tiêu ban đầu → Dashboard

- Onboarding chỉ hỏi thông tin cần thiết: tên, tên hiển thị; trường/ngành/năm học và mục tiêu nghề nghiệp là tùy chọn hoặc có thể bỏ qua.
- Không buộc người dùng tạo ngay CLB hoặc phòng trọ.
- Nếu chưa có dữ liệu, dashboard phải hướng dẫn bằng empty state có CTA rõ, không hiển thị widget giả.

2.3 Hành trình học tập

> Tạo học kỳ → Tạo môn → Thêm lịch học → Tạo assignment → Sinh task + calendar event → Theo dõi deadline → Nhập điểm → Xem tiến độ

2.4 Hành trình roadmap nghề nghiệp

> Chọn mục tiêu nghề nghiệp → Nhận roadmap mẫu → Tùy chỉnh → Học lesson/skill → Làm quiz/project → Cập nhật tiến độ → AI gợi ý bước tiếp

2.5 Hành trình CLB

Tạo/Tham gia Club Workspace → Vào ban → Nhận task → Đăng ký sự kiện → Check-in → Theo dõi thông báo/quỹ theo quyền

2.6 Hành trình phòng trọ

Tạo/Tham gia Household → Thêm thành viên → Ghi chi phí → Chia tiền → Ghi nhận thanh toán → Theo dõi công nợ → Phân công việc nhà

2.7 Những “khoảnh khắc giá trị” cần đạt

- Người dùng nhìn dashboard và biết ngay hôm nay cần làm gì, cái gì sắp quá hạn và có xung đột lịch nào.
- Tạo một assignment chỉ một lần nhưng nó tự xuất hiện đúng trong Course, Task và Calendar.
- Một thành viên CLB không cần hỏi lại task ở nhóm chat vì đã thấy người phụ trách, deadline và trạng thái.
- Một khoản chi chung được chia minh bạch, mọi người biết mình nợ ai và vì sao.
- AI không chỉ “nói”, mà tạo kế hoạch hoặc đề xuất gắn với dữ liệu thật và cho phép người dùng duyệt trước khi áp dụng.

3. KIẾN TRÚC SẢN PHẨM THỐNG NHẤT

Bốn domain riêng dùng chung các nền tảng lõi để tạo trải nghiệm liền mạch mà không biến codebase thành một khối rối.

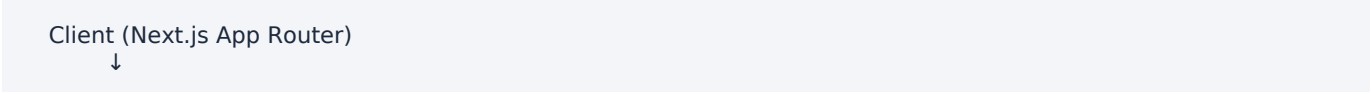
3.1 Bốn trụ cột sản phẩm

Trụ cột	Mục tiêu	Đối tượng dữ liệu chính
Study	Quản lý học kỳ, môn, lịch học, bài tập, điểm và tiến độ học.	Semester, Course, Schedule, Assignment, Grade, StudySession.
Roadmap	Biến mục tiêu nghề nghiệp thành lộ trình kỹ năng, bài học, quiz và project.	CareerPath, Roadmap, Skill, Lesson, Progress, Quiz, Project.
Community	Quản lý CLB/đội nhóm, thành viên, ban, task, sự kiện và quỹ.	Club, Department, Membership, Position, Event, Registration, Fund.
Living	Quản lý household, chi phí, chia tiền, công nợ, việc nhà và tài liệu.	Household, Expense, Split, Payment, Chore, Maintenance, Document.

3.2 Các engine dùng chung

Engine	Dùng cho	Nguyên tắc
Identity & Workspace	Tài khoản, profile, personal workspace, club workspace, household workspace.	Session server-side, tenant scope, membership và permission rõ.
Task Engine	Assignment, roadmap task, club task, chore.	Một model lõi có sourceType/contextId; không tạo bốn model task trùng nhau nếu hành vi cốt lõi giống nhau.
Calendar Engine	Lịch học, deadline, sự kiện CLB, việc nhà, hạn thanh toán.	Chuẩn timezone; phân loại event; có thể mở rộng recurrence nhưng không làm quá phức tạp ở MVP.
Notification Engine	Nhắc deadline, sự kiện, lời mời, công nợ, thay đổi task.	In-app trước; email/push sau; tránh spam và có preference.
Finance Engine	Quỹ CLB và chi phí Living.	Chung khái niệm transaction nhưng rule domain khác; không ép toàn bộ vào một model nếu làm mất tính rõ ràng.
File Engine	Tài liệu môn, tài liệu CLB, hợp đồng thuê, hóa đơn.	Object storage, metadata DB, quyền theo workspace/resource.
AI Orchestration	Lập kế hoạch, gợi ý roadmap, tóm tắt, phát hiện xung đột.	Tool calling có quyền, có audit, có giới hạn chi phí và bước xác nhận.
Audit & Observability	Thao tác nhạy cảm, lỗi, metrics, job.	Có trace/request id, audit event, log không chứa secret.

3.3 Kiến trúc triển khai khuyến nghị



```
Server Components / Server Actions / Route Handlers
        ↓
Application Services + Authorization Guards
        ↓
Domain Modules (Study | Roadmap | Club | Living | Shared)
        ↓
Prisma / PostgreSQL + Object Storage
        ↓
Redis / Queue / Worker (chỉ khi có nhu cầu thật: AI, notification, import, report)
```

🏗️ **Khuyến nghị kiến trúc**

Bắt đầu bằng modular monolith trong một repo để phát triển nhanh. Tách ranh giới module, service và event ngay trong code; chỉ tách microservice khi có lý do vận hành hoặc tải thật.

3.4 Nguyên tắc single source of truth

- Assignment là nguồn nghiệp vụ của bài tập môn học; Task là lớp thực thi dùng chung. Cần quy định rõ trường nào đồng bộ một chiều hoặc hai chiều.
- CalendarEvent không được giữ bản sao dữ liệu mâu thuẫn với source; phải có sourceType/sourceId hoặc mapping rõ.
- Role phía client không phải nguồn sự thật; role/membership phải đọc và kiểm tra lại ở server.
- Trạng thái thanh toán/công nợ phải suy ra từ transaction/split/payment có quy tắc, không chỉ từ một boolean dễ sai.
- AI recommendation là đề xuất; dữ liệu chính chỉ thay đổi sau khi người dùng xác nhận hoặc khi rule tự động đã được cho phép.

3.5 Event nội bộ nên chuẩn bị

Event	Phát sinh khi	Consumer tiềm năng
assignment.created	Tạo assignment	Task sync, Calendar sync, Notification scheduler.
assignment.updated	Đổi deadline/status	Task/Calendar update, audit.
task.completed	Task hoàn thành	Progress analytics, source sync.
workspace.member_added	Thành viên tham gia	Notification, onboarding workspace.
club.event_published	Sự kiện được công bố	Calendar, notification.
expense.created	Tạo chi phí	Split calculation, debt update, notification.
payment.recorded	Ghi nhận thanh toán	Debt reconciliation, audit.
ai.plan_approved	Người dùng duyệt kế hoạch AI	Task/calendar creation.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG THEO MODULE

Danh mục yêu cầu chức năng có mã, mức ưu tiên và tiêu chí rõ để dùng làm PRD, backlog và tiêu chuẩn review.

4.1 Tài khoản, Profile và Onboarding

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
ACC-001	MUST	Người dùng có thể đăng ký bằng email và mật khẩu theo auth provider đã chọn.
ACC-002	MUST	Hỗ trợ đăng nhập, đăng xuất và session phía server.
ACC-003	MUST	Hỗ trợ xác thực email nếu provider hỗ trợ và dự án bật tính năng này.
ACC-004	MUST	Hỗ trợ quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu bằng token/link có hạn.
ACC-005	MUST	Route riêng tư phải yêu cầu session hợp lệ; server action/API phải tự kiểm tra lại.
ACC-006	MUST	Onboarding tạo/cập nhật Profile và tạo Personal Workspace theo cách idempotent.
ACC-007	MUST	Người dùng có thể cập nhật tên, ảnh đại diện, trường, ngành, năm học và mục tiêu nghề nghiệp.
ACC-008	SHOULD	Cho phép cài timezone, ngôn ngữ, định dạng ngày và tuần bắt đầu từ thứ Hai/Chủ Nhật.
ACC-009	MUST	Không cho client quyết định userId, ownerId hoặc platformRole.
ACC-010	SHOULD	Cho phép đăng xuất khỏi tất cả thiết bị hoặc vô hiệu hóa session khi tài khoản bị khóa.
ACC-011	SHOULD	Cho phép xuất và xóa dữ liệu cá nhân theo chính sách sản phẩm.
ACC-012	COULD	Social login có thể thêm sau khi email/password ổn định.

4.2 Dashboard

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
DSH-001	MUST	Dashboard hiển thị lịch hôm nay từ các nguồn người dùng có quyền truy cập.
DSH-002	MUST	Hiển thị task sắp tới, quá hạn và ưu tiên cao.

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
DSH-003	MUST	Hiển thị học kỳ hiện tại và các môn đang học.
DSH-004	SHOULD	Hiển thị tiến độ roadmap tuần/tháng.
DSH-005	SHOULD	Hiển thị sự kiện CLB sắp tới và các task được giao.
DSH-006	SHOULD	Hiển thị khoản cần trả hoặc công nợ Living theo quyền.
DSH-007	MUST	User mới phải thấy empty state có CTA thay vì số liệu giả.
DSH-008	SHOULD	Cho phép ẩn/hiện và sắp xếp widget ở bản sau.
DSH-009	MUST	Query dashboard phải tránh N+1 và không lặp cùng dữ liệu ở nhiều widget.
DSH-010	COULD	AI briefing buổi sáng/tối chỉ thêm sau khi có dữ liệu và preference.

4.3 Study

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
STU-001	MUST	Tạo, sửa, xem và lưu trữ học kỳ; kiểm tra ngày bắt đầu/kết thúc.
STU-002	MUST	Tạo môn trong học kỳ với tên, mã môn, tín chỉ, giảng viên, màu/icon tùy chọn.
STU-003	MUST	Một môn có nhiều lịch học trong tuần với thứ, giờ và địa điểm.
STU-004	MUST	Tạo assignment/deadline cho môn với title, mô tả, deadline, priority, status.
STU-005	MUST	Tạo assignment phải tạo/liên kết Task và CalendarEvent nhất quán.
STU-006	MUST	Chỉnh deadline/status phải cập nhật các bản ghi liên quan theo rule đồng bộ đã định.
STU-007	MUST	Người dùng chỉ đọc/sửa dữ liệu Study trong personal scope của mình.
STU-008	MUST	Trang course detail hiển thị thông tin môn, lịch, assignment, điểm và tài liệu.
STU-009	SHOULD	Hỗ trợ nhập cấu trúc điểm thành phần và tính điểm hiện tại/GPA dự kiến.
STU-010	SHOULD	Hỗ trợ study session/pomodoro và thống kê thời lượng học.
STU-011	SHOULD	Cho phép gắn tài liệu, link và ghi chú vào môn.
STU-012	COULD	Import thời khóa biểu từ file/ảnh chỉ làm sau khi CRUD thủ công ổn định.

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
STU-013	COULD	Đồng bộ LMS/trường là tích hợp riêng, không thuộc MVP.
STU-014	SHOULD	Có archive thay vì hard delete cho học kỳ/môn khi có dữ liệu lịch sử quan trọng.

4.4 Task Engine

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
TSK-001	MUST	Task có title, description, status, priority, dueAt, sourceType, sourceId/context.
TSK-002	MUST	Task cá nhân chỉ thuộc user/personal workspace; task chung thuộc workspace và có assignee.
TSK-003	MUST	Người dùng có thể tạo, sửa, hoàn thành, mở lại và lọc task mình được phép thao tác.
TSK-004	MUST	Task từ Study hiển thị tên môn; task Club hiển thị CLB/ban; chore hiển thị household.
TSK-005	MUST	Không tạo task trùng khi source request bị gửi lại.
TSK-006	MUST	Thay đổi trạng thái phải tuân theo source sync rule và không tạo vòng lặp event.
TSK-007	SHOULD	Hỗ trợ assignee nhiều người cho task workspace nếu domain cần.
TSK-008	SHOULD	Hỗ trợ checklist/subtask ở bản sau, không chặn MVP.
TSK-009	COULD	Kanban và drag-drop là UX mở rộng, không phải lõi.
TSK-010	MUST	Query task luôn scope theo current user + membership + permission.

4.5 Calendar Engine

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
CAL-001	MUST	Hiển thị lịch học, deadline và sự kiện trong cùng calendar với loại nguồn rõ.
CAL-002	MUST	Hỗ trợ view tuần/tháng ở mức đủ dùng; mobile có trải nghiệm không tràn.
CAL-003	MUST	Chuẩn hóa timezone và lưu timestamp theo quy ước thống nhất.

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
CAL-004	MUST	Event có sourceType/sourceId để liên kết nguồn và tránh dữ liệu mồ côi.
CAL-005	MUST	Chỉnh/xóa source phải cập nhật hoặc xóa event theo chính sách.
CAL-006	SHOULD	Hỗ trợ event thủ công của người dùng.
CAL-007	SHOULD	Hỗ trợ recurrence cơ bản nhưng không xây recurrence engine quá sớm.
CAL-008	COULD	Google Calendar/Outlook sync là tích hợp hậu MVP.
CAL-009	SHOULD	Phát hiện xung đột thời gian và hiển thị cảnh báo.
CAL-010	MUST	Không lộ tên event của workspace mà user không còn quyền truy cập.

4.6 Roadmap và Skill

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
RDM-001	MUST	Người dùng chọn một hoặc nhiều mục tiêu nghề nghiệp.
RDM-002	MUST	Hệ thống cung cấp roadmap template có version và nguồn quản trị rõ.
RDM-003	MUST	Roadmap gồm node/skill có thứ tự, prerequisite, trạng thái và trọng số tiến độ.
RDM-004	MUST	Người dùng có thể đánh dấu bắt đầu, đang học, hoàn thành hoặc bỏ qua skill.
RDM-005	MUST	Mỗi skill có lesson/checklist/resource và tiêu chí hoàn thành.
RDM-006	SHOULD	Có quiz hoặc self-assessment để củng cố kiến thức.
RDM-007	SHOULD	Có project/milestone gắn kỹ năng và portfolio.
RDM-008	MUST	Tiến độ roadmap được tính nhất quán, không chỉ đếm số node nếu trọng số khác nhau.
RDM-009	SHOULD	Cho phép tùy chỉnh roadmap cá nhân mà không làm thay đổi template toàn hệ thống.
RDM-010	SHOULD	AI đề xuất bước tiếp theo dựa trên tiến độ, thời gian rảnh và mục tiêu.
RDM-011	COULD	Cộng đồng chia sẻ roadmap là tính năng hậu MVP và cần moderation.
RDM-012	MUST	Resource bên ngoài phải được validate URL và quản lý trạng thái hỏng/ẩn.

4.7 Club / Community

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
CLB-001	MUST	Người dùng có thể tạo Club Workspace và trở thành OWNER.
CLB-002	MUST	Có membership, role, ban/department và chức danh nghiệp vụ tách biệt.
CLB-003	MUST	Hỗ trợ mời/tham gia thành viên theo flow có token hoặc approval.
CLB-004	MUST	OWNER/ADMIN quản lý member trong giới hạn permission; không tự làm mất OWNER cuối cùng.
CLB-005	MUST	Tạo task CLB, giao người phụ trách, deadline và trạng thái.
CLB-006	MUST	Tạo sự kiện, mở đăng ký, giới hạn chỗ và trạng thái publish.
CLB-007	SHOULD	Check-in QR có token ngắn hạn/chống dùng lại, không chỉ là ID tĩnh.
CLB-008	SHOULD	Có thông báo/announcement theo toàn CLB hoặc theo ban.
CLB-009	SHOULD	Quản lý tài liệu theo thư mục/tag và quyền workspace.
CLB-010	SHOULD	Quản lý quỹ, khoản thu/chi, chứng từ và người duyệt theo permission.
CLB-011	SHOULD	Dashboard hoạt động: thành viên, task, sự kiện, tỷ lệ check-in, dòng tiền.
CLB-012	COULD	Chat thời gian thực không thuộc MVP; có thể tích hợp sau.
CLB-013	MUST	Mọi query/action phải scope workspace và kiểm tra membership server-side.
CLB-014	SHOULD	Có audit log cho đổi role, xóa thành viên, thay đổi quỹ và publish sự kiện.

4.8 Living / Household

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
LIV-001	MUST	Người dùng tạo Household Workspace và mời thành viên.
LIV-002	MUST	Tạo expense với số tiền, người trả, category, ngày, mô tả và chứng từ tùy chọn.
LIV-003	MUST	Hỗ trợ chia đều, chia theo số tiền, phần trăm hoặc trọng số/số ngày ở.
LIV-004	MUST	Tổng split phải khớp tổng expense theo

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
		quy tắc làm tròn được định nghĩa.
LIV-005	MUST	Tính công nợ theo ledger/split/payment, không cập nhật thủ công một số dư dễ sai.
LIV-006	MUST	Ghi nhận thanh toán giữa thành viên và đối soát công nợ.
LIV-007	MUST	Chỉ thành viên có quyền mới xem chi tiết tài chính household.
LIV-008	SHOULD	Nhắc khoản đến hạn/quá hạn với preference chống spam.
LIV-009	SHOULD	Tạo chore, phân công, lịch lặp và đánh dấu hoàn thành.
LIV-010	SHOULD	Quản lý báo hỏng/bảo trì với trạng thái và ảnh.
LIV-011	SHOULD	Lưu hợp đồng, tiền cọc và tài liệu thuê theo quyền.
LIV-012	COULD	Thanh toán ngân hàng thật không thuộc MVP; chỉ ghi nhận thủ công ban đầu.
LIV-013	MUST	Không cho sửa/xóa giao dịch đã khóa hoặc đã đối soát nếu không có audit/điều chỉnh.
LIV-014	SHOULD	Có export báo cáo chi tiêu/công nợ theo tháng.

4.9 Notification và File

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
NTF-001	MUST	Có notification in-app với type, title, body, link, readAt và source.
NTF-002	MUST	Người dùng chỉ đọc notification của chính mình.
NTF-003	MUST	Đánh dấu đã đọc/một phần/toàn bộ theo cách idempotent.
NTF-004	SHOULD	Có preference theo loại: deadline, CLB, finance, AI.
NTF-005	SHOULD	Gom notification lặp để tránh spam.
NTF-006	COULD	Email/push triển khai sau bằng queue và worker.
FIL-001	MUST	Upload file qua cơ chế an toàn, giới hạn loại/kích thước và không tin MIME từ client.
FIL-002	MUST	Metadata file gắn với owner/workspace/resource và kiểm tra

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
		quyền khi tải.
FIL-003	MUST	Tên file lưu trữ phải tránh collision/path traversal.
FIL-004	SHOULD	Có trạng thái upload/processing/failed và cleanup file mồ côi.
FIL-005	SHOULD	Quét virus hoặc provider scan khi scale/production yêu cầu.
FIL-006	COULD	Version file và collaborative editing không thuộc MVP.

4.10 AI Assistant

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
AI-001	MUST	AI chỉ đọc dữ liệu mà current user có quyền truy cập.
AI-002	MUST	Mọi tool call phải có server-side authorization và audit.
AI-003	MUST	AI lập kế hoạch học dựa trên lịch, deadline, tiến độ, ưu tiên và thời gian rảnh.
AI-004	MUST	Kế hoạch do AI tạo phải cho người dùng xem và duyệt trước khi ghi task/calendar.
AI-005	SHOULD	AI gợi ý roadmap/bước tiếp theo dựa trên skill progress và mục tiêu.
AI-006	SHOULD	AI phát hiện xung đột lịch, quá tải tuần và deadline rủi ro.
AI-007	SHOULD	AI tóm tắt tuần và đề xuất 3 hành động ưu tiên.
AI-008	SHOULD	AI hỗ trợ CLB chia task/tóm tắt kế hoạch nhưng không tự đổi role hoặc thao tác tài chính.
AI-009	MUST	Có rate limit, quota/cost tracking và fallback khi provider lỗi.
AI-010	MUST	Không đưa secret, token, dữ liệu workspace khác hoặc PII không cần thiết vào prompt.
AI-011	MUST	Hiển thị rõ AI có thể sai; các quyết định quan trọng cần xác nhận.
AI-012	COULD	RAG tài liệu cá nhân/CLB chỉ triển khai sau khi File Engine và permission ổn.

4.11 Platform Admin

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
ADM-001	SHOULD	Admin có dashboard sức khỏe sản phẩm, user growth, active workspace và lỗi/job.
ADM-002	MUST	Admin route/action kiểm tra platform permission phía server.
ADM-003	SHOULD	Quản lý user: xem trạng thái, khóa/mở khóa, vô hiệu hóa session, không tùy tiện đọc dữ liệu riêng tư.
ADM-004	SHOULD	Xử lý báo cáo nội dung/workspace và moderation.
ADM-005	MUST	Mọi thao tác admin nhạy cảm có audit log.
ADM-006	SHOULD	Quản lý roadmap template, resource và version.
ADM-007	SHOULD	Theo dõi AI usage/quota/cost và job thất bại.
ADM-008	COULD	Hệ thống permission động đầy đủ chỉ cần khi đội vận hành lớn.

5. LUỒNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC MODULE

Giá trị của CampusOS nằm ở liên kết có kiểm soát, không phải chỉ ở số lượng tính năng.

5.1 Assignment → Task → Calendar → Dashboard

```
Tạo Assignment
  ├─ ghi Assignment (nguồn nghiệp vụ)
  ├─ tạo/liên kết Task (thực thi)
  ├─ tạo/liên kết CalendarEvent (thời gian)
  └─ xuất hiện trên Dashboard query

Cập nhật deadline/status phải đi qua service đồng bộ có transaction/idempotency.
```

- Không để UI tự tạo ba request rời vì dễ tạo dữ liệu một phần.
- Nếu transaction không thể bao trùm hệ thống khác nhau, dùng outbox/event + retry và trạng thái xử lý rõ.
- Cần quyết định trường nào thuộc source: ví dụ title/description ở Assignment, status thực thi có thể ở Task nhưng phải có rule đồng bộ.

5.2 Roadmap → Task → Calendar

```
Người dùng chọn “Lập kế hoạch học skill trong 2 tuần”
→ tạo Plan nháp
→ user duyệt
→ sinh Task/StudySession
→ đặt vào Calendar
→ progress cập nhật khi task/milestone hoàn thành
```

5.3 Club → Task/Calendar/Notification

```
Publish sự kiện CLB
→ Calendar event cho thành viên đủ điều kiện
→ Notification theo audience
→ Registration
→ Check-in
→ Analytics sự kiện
```

5.4 Living → Finance/Task/Notification

```
Tạo Expense
→ tính Split
→ cập nhật Debt projection
→ Notification cho người liên quan
→ khi ghi Payment: đối soát và giảm nghĩa vụ

Tạo Chore
→ Task Engine
→ Calendar recurrence nếu có
```

→ Notification trước hạn

5.5 AI → kế hoạch có thể áp dụng

Bước	Yêu cầu
1. Thu thập context	Chỉ lấy lịch, deadline, progress và preference mà user có quyền truy cập.
2. Lập đề xuất	AI trả plan có cấu trúc: mục tiêu, task, thời lượng, thời điểm, lý do.
3. Kiểm tra rule	Server validate thời gian, permission, quota và conflict.
4. Người dùng duyệt	Cho sửa/xóa từng item; không ghi dữ liệu tự động mặc định.
5. Áp dụng	Tạo Task/Calendar trong transaction hoặc job có idempotency.
6. Theo dõi	Đo plan accepted, completion rate và feedback để cải thiện.

5.6 Quy tắc chống “generic engine quá đà”

⚖ **Không phải cái gì giống nhau cũng phải dùng chung model**

Task và Calendar có thể dùng engine chung vì hành vi lõi tương đồng. Nhưng quỹ CLB và chia tiền phòng trọ có quy tắc kế toán/permission khác; có thể dùng transaction primitive chung nhưng giữ service/domain model riêng để code dễ hiểu và an toàn.

6. WORKSPACE, ROLE VÀ PERMISSION

Authentication trả lời "mày là ai"; Authorization trả lời "mày được làm gì trong tài nguyên/workspace này".

6.1 Mô hình workspace

Workspace Type	Mục đích	Quyền sở hữu
PERSONAL	Dữ liệu cá nhân: Study, Roadmap, task/calendar cá nhân.	Mỗi user có một personal workspace mặc định; không được rời hoặc xóa tùy tiện.
CLUB	CLB/đội nhóm nhiều thành viên.	Người tạo là OWNER; có thể thêm admin/manager/member/viewer.
HOUSEHOLD	Phòng trọ/nhóm sống chung.	Người tạo là OWNER; role workspace kiểm soát thành viên và dữ liệu chung.

6.2 Platform role

```
USER
PLATFORM_ADMIN
```

Không đưa CLUB_PRESIDENT, TREASURER, ROOM_OWNER hoặc STUDENT vào platform role. Chức danh CLB là dữ liệu nghiệp vụ; vai trò trong household là membership/permission theo workspace.

6.3 Workspace role

Role	Quyền khái quát	Giới hạn quan trọng
OWNER	Toàn quyền workspace, quản lý role, cấu hình và xóa/đóng workspace.	Không được để workspace không còn OWNER; thao tác nhạy cảm có audit.
ADMIN	Quản lý phần lớn thành viên và cấu hình vận hành.	Không đổi/xóa OWNER hoặc tự cấp OWNER nếu rule không cho phép.
MANAGER	Quản lý domain được giao: task, sự kiện, nội dung hoặc finance theo permission.	Không quản lý role cấp cao trừ khi permission riêng cho phép.
MEMBER	Xem và thao tác dữ liệu làm việc thông thường.	Không quản lý role/cấu hình nhạy cảm.
VIEWER	Chỉ đọc dữ liệu được cho phép.	Không mutation.

6.4 Permission matrix MVP

Permission	Vai trò mặc định / Rule
workspace.view	OWNER, ADMIN, MANAGER, MEMBER, VIEWER

Permission	Vai trò mặc định / Rule
workspace.update	OWNER, ADMIN
workspace.delete	OWNER
member.view	OWNER, ADMIN, MANAGER, MEMBER
member.invite	OWNER, ADMIN
member.update_role	OWNER; ADMIN chỉ với role thấp hơn theo rule
member.remove	OWNER, ADMIN trong giới hạn
task.create	OWNER, ADMIN, MANAGER, MEMBER (tùy module)
task.assign	OWNER, ADMIN, MANAGER
task.update	Người tạo/assignee hoặc role quản lý theo rule
task.delete	OWNER, ADMIN, MANAGER hoặc người tạo theo policy
event.manage	OWNER, ADMIN, MANAGER có quyền sự kiện
finance.view	OWNER, ADMIN, FINANCE_MANAGER hoặc member theo policy
finance.manage	OWNER, ADMIN, FINANCE_MANAGER
document.manage	Theo workspace role + resource scope
audit.view	OWNER/ADMIN hoặc platform admin theo policy

6.5 Guard server khuyến nghị

```
getCurrentUser()
requireUser()
getWorkspaceMembership(workspaceId)
requireWorkspaceMember(workspaceId)
requireWorkspaceRole(workspaceId, roles)
requireWorkspacePermission(workspaceId, permission)
requireResourceAccess(resourceId, action)
```

6.6 Quy tắc bắt buộc

- Không nhận userId, ownerId, currentRole hoặc permission từ client làm căn cứ authorization.
- Middleware chỉ redirect/UX; server action, route handler và query riêng tư vẫn tự xác thực.
- Mọi query đa tenant phải có điều kiện user/workspace scope ngay trong database query; không fetch toàn bộ rồi lọc ở client.
- Đổi workspaceId/resourceId trên URL không được làm lộ metadata, tên, số lượng hoặc nội dung của tenant khác.
- Các thao tác đổi role, xóa thành viên, tài chính và admin phải có audit log đủ actor, target, before/after, timestamp và request id.

7. KIẾN TRÚC DỮ LIỆU VÀ ROUTE

Danh sách model và route là bản đồ kiến trúc; chỉ tạo model khi phase tương ứng bắt đầu để tránh schema phình sớm.

7.1 Nhóm model Core

Model	Trách nhiệm
User	Danh tính ứng dụng; liên kết auth provider; trạng thái/role nền tảng.
Profile	Thông tin hiển thị, trường, ngành, năm học, timezone, preference.
Workspace	Tenant chung: PERSONAL, CLUB, HOUSEHOLD.
WorkspaceMember	Quan hệ user-workspace, role, trạng thái, ngày tham gia.
Invitation	Lời mời tham gia workspace, token hash, email, role đề xuất, expiry.
UserPreference	Cài đặt notification, giao diện, tuần, timezone.
AuditLog	Actor, action, target, workspace, metadata đã lọc, request id.
IdempotencyKey	Chống xử lý lặp cho mutation quan trọng.

7.2 Nhóm model Shared

Model	Trách nhiệm
Task	Công việc dùng chung, giữ sourceType/sourceId/context và workspace scope.
TaskAssignee	Nhiều người được giao, trạng thái cá nhân nếu cần.
CalendarEvent	Sự kiện thời gian dùng chung; source mapping, visibility, timezone.
Notification	Thông báo theo user, source, trạng thái đọc.
FileAsset	Metadata object storage, owner/workspace/resource, checksum, status.
Comment/Activity	Chỉ thêm khi task collaboration cần; không bắt buộc ở MVP đầu.
OutboxEvent	Event đáng tin cậy cho job/worker khi cần tách transaction.

7.3 Nhóm model theo domain

Domain	Model dự kiến
Study	Semester, Course, CourseSchedule, Assignment, GradeCategory, GradeItem, StudySession, CourseResource.
Roadmap	CareerPath, RoadmapTemplate, RoadmapVersion, RoadmapNode, Skill, Lesson, LearningResource, Quiz, QuizAttempt, UserSkillProgress, PortfolioProject.
Club	ClubProfile, Department, Position, ClubMemberProfile, ClubEvent, EventRegistration, EventCheckin, Announcement, ClubFund, ClubTransaction, ClubDocument.
Living	HouseholdProfile, HouseholdMemberProfile, Expense, ExpenseSplit, Payment, Chore, ChoreAssignment, MaintenanceRequest, RentalDocument, DepositRecord.
AI	AiConversation, AiMessage, AiPlan, AiPlanItem, AiRecommendation, AiUsageEvent, AiFeedback.

7.4 Index và constraint quan trọng

- Unique personal workspace theo user hoặc unique membership/owner rule để onboarding không tạo trùng.
- Unique (workspaceId, userId) cho WorkspaceMember.
- Index theo (workspaceId, createdAt), (userId, dueAt), (status, dueAt), (sourceType, sourceId).
- Foreign key có onDelete được đánh giá theo domain; tránh cascade nguy hiểm với dữ liệu tài chính/audit.
- Unique/idempotency cho mapping Assignment→Task, Assignment→CalendarEvent hoặc source link tương đương.
- Check/validation cho amount > 0, split tổng khớp, start < end; nếu DB không hỗ trợ thuận tiện thì validate server + test.

7.5 Route map cấp cao

Khu vực	Route
Public	/, /login, /register, /forgot-password, /reset-password
Onboarding	/onboarding
Core	/dashboard, /tasks, /calendar, /notifications, /profile, /settings
Study	/study, /study/semesters, /study/courses, /study/courses/[id], /study/grades
Roadmap	/roadmaps, /roadmaps/[id], /skills/[id], /projects/[id]
Club	/clubs, /clubs/[id], /clubs/[id]/members, /departments, /tasks, /events, /finance, /documents, /settings
Living	/living, /living/[id], /expenses, /debts, /payments, /chores, /maintenance, /documents, /settings
Admin	/admin, /admin/users, /admin/workspaces, /admin/reports, /admin/roadmaps, /admin/ai-usage, /admin/audit-logs, /admin/system

7.6 Quy tắc route và data fetching

- Server Component mặc định cho dữ liệu đọc; Client Component chỉ khi cần tương tác/trạng thái trình duyệt.
- Mutation qua Server Action hoặc Route Handler có schema validation và auth guard; chọn một convention nhất quán.
- Route động phải có not-found hoặc forbidden behavior rõ; không phân biệt quá chi tiết nếu gây lộ tài nguyên.
- Mỗi route quan trọng có loading/empty/error state phù hợp, không dùng một spinner toàn app cho mọi trường hợp.
- Không nhúng query Prisma rải rác trong component; đi qua query/service của module để scope và test dễ hơn.

8. YÊU CẦU UI/UX VÀ DESIGN SYSTEM

Giao diện hiện đại, trẻ, sạch theo phong cách SaaS; nhiều thông tin nhưng không quá tải.

8.1 Định hướng hình ảnh

Yếu tố	Định hướng
Phong cách	Linear + Notion + dashboard SaaS hiện đại; rõ hệ thống, nhẹ, có khoảng thở.
Màu	Nền trung tính; mỗi module có accent nhẹ nhưng vẫn dùng token chung. Tránh gradient và màu neon quá nhiều.
Typography	Ưu tiên font sans dễ đọc; hierarchy rõ; body 14-16px trên web tùy density.
Card	Dùng card khi nhóm nội dung; tránh “card hóa” mọi thứ. Table/list ưu tiên cho dữ liệu dày.
Icon	Một bộ icon nhất quán; icon bổ trợ nhãn, không thay hoàn toàn text ở thao tác quan trọng.
Motion	Transition ngắn, có mục đích; tôn trọng prefers-reduced-motion.

8.2 Navigation

Desktop Sidebar
🏠 Tổng quan
📚 Học tập
🧭 Lộ trình
👥 Cộng đồng
🏡 Không gian sống
📅 Lịch
✅ Công việc
🔔 Thông báo

Mobile Bottom Nav
Home | Calendar | Tasks | Community | Profile

8.3 Dashboard widget

- Lịch hôm nay và sự kiện tiếp theo.
- Deadline/task ưu tiên, quá hạn và sắp tới.
- Tiến độ học kỳ và roadmap.
- Task/sự kiện CLB được giao.
- Khoản cần thanh toán và việc nhà sắp đến hạn.
- AI insight ngắn, có thể hành động, không chiếm toàn màn hình.

8.4 Trạng thái bắt buộc

Trạng thái	Yêu cầu UX
Loading	Skeleton theo cấu trúc nội dung; tránh layout shift lớn; button có pending state.
Empty	Giải thích vì sao trống, lợi ích của hành động đầu tiên và CTA rõ.
Success	Toast/inline feedback; điều hướng/revalidate đúng; không toast mọi thao tác nhỏ.
Validation Error	Lỗi theo field, giữ dữ liệu đã nhập, focus tới lỗi đầu tiên khi phù hợp.
Permission Error	Thông báo không có quyền, không lộ dữ liệu; có đường quay lại.
Not Found	Nêu tài nguyên không tồn tại hoặc không khả dụng; không hiện stack trace.
Runtime Error	Error boundary có retry; log request id; message thân thiện.
Offline/Timeout	Thông báo mất kết nối, cho retry; tránh hiển thị “đã lưu” khi server chưa xác nhận.

8.5 Responsive

Viewport	Yêu cầu
375px	Bottom nav, form một cột, drawer thay sidebar, table chuyển card/list hoặc scroll có chủ đích.
768px	Sidebar thu gọn hoặc drawer; grid 2 cột khi hợp lý; calendar/task vẫn thao tác được.
1440px	Sidebar đầy đủ, dashboard đa cột, giới hạn max-width để không kéo dòng quá dài.

8.6 Accessibility

- Semantic HTML, label cho input, heading order đúng, focus visible và keyboard navigation.
- Không dùng màu là tín hiệu duy nhất cho status/priority; có text/icon.
- Contrast đủ; hỗ trợ zoom; modal có focus trap và trả focus đúng.
- Chart phải có số liệu thay thế hoặc mô tả; tooltip không phải cách duy nhất để đọc dữ liệu.
- Tôn trọng reduced motion và không autoplay nội dung gây khó chịu.

9. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

Mục tiêu "có thể phục vụ 1 triệu user" là định hướng kiến trúc dài hạn, không phải lý do để xây hạ tầng quá mức ngay từ MVP.

9.1 Performance

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
NFR-PERF-001	MUST	Trang chính không bị chặn bởi query không cần thiết; dùng select/pagination/index phù hợp.
NFR-PERF-002	MUST	Danh sách lớn phải pagination/cursor; không tải toàn bộ lịch sử.
NFR-PERF-003	SHOULD	P95 API/query tương tác thông thường mục tiêu < 500-800ms trong điều kiện vận hành chuẩn.
NFR-PERF-004	SHOULD	Dashboard có thể dùng query tổng hợp/cache ngắn nếu tải tăng; tránh cache dữ liệu nhạy cảm sai scope.
NFR-PERF-005	MUST	Không có N+1 query ở route thường dùng.
NFR-PERF-006	SHOULD	Ảnh/file dùng CDN/object storage và tối ưu kích thước.

9.2 Reliability và data integrity

ID	Ưu tiên	Yêu cầu
NFR-REL-001	MUST	Mutation nhiều bước dùng transaction hoặc outbox/job có retry để tránh dữ liệu một phần.
NFR-REL-002	MUST	Mutation quan trọng có idempotency hoặc unique constraint chống gửi lặp.
NFR-REL-003	MUST	Có backup DB, kiểm tra restore định kỳ trước production lớn.
NFR-REL-004	SHOULD	Job có retry/backoff, dead-letter hoặc dashboard xử lý thất bại.
NFR-REL-005	MUST	Migration có kế hoạch rollback/forward fix và không làm mất dữ liệu.
NFR-REL-006	SHOULD	Soft delete/archive cho domain cần lịch sử; hard delete có cascade được kiểm soát.

9.3 Scalability theo tầng

Mốc	Kiến trúc phù hợp	Chỉ nâng cấp khi
MVP / vài nghìn user	Next.js modular monolith + PostgreSQL + object storage; queue tối thiểu cho AI/email nếu cần.	Luồng đúng, product-market signal và metrics ổn.
10k-100k user	Redis cache/rate limit, queue/worker chuẩn, observability, tối ưu index/query, CDN, background aggregation.	DB/query/job hoặc chi phí AI bắt đầu là bottleneck đo được.
100k-1M user	Read replica, partition/archive bảng lớn, tách worker/module nóng, multi-region/CDN tùy thị trường, data warehouse.	Có tải thật, SLO, đội vận hành và ngân sách phù hợp.

📈 **Không tối ưu mù**

Không cần microservice, Kafka hay Kubernetes chỉ vì mục tiêu 1 triệu user. Tối ưu dựa trên đo đạc: query profile, p95 latency, throughput, queue lag, error rate và chi phí.

9.4 Maintainability

- TypeScript strict; không dùng any/@ts-ignore để che lỗi.
- Module boundaries rõ; không import vòng; shared chỉ chứa primitive thực sự dùng chung.
- Schema validation dùng chung cho server/client nhưng server luôn là lớp quyết định cuối.
- Code style, lint, typecheck, unit/integration test và production build chạy trong CI.
- ADR hoặc docs cho quyết định lớn: auth provider, workspace model, source sync, finance ledger, AI provider.

9.5 Compatibility và PWA

- Ưu tiên Chrome/Edge/Safari/Firefox phiên bản hiện đại; test mobile web thật.
- PWA có thể thêm sau; offline write phức tạp không thuộc MVP. Nếu hỗ trợ offline, phải có queue/conflict policy rõ.
- Không giả vờ sync thành công khi request chưa được server xác nhận.

10. BẢO MẬT, RIÊNG TƯ VÀ AUDIT

CampusOS chứa lịch học, thông tin cá nhân, dữ liệu CLB và tài chính nhóm; bảo mật phải được thiết kế từ đầu.

10.1 Threat model ưu tiên

Rủi ro	Ví dụ	Biện pháp chính
IDOR / Cross-tenant access	Đổi courseId/workspaceId để xem dữ liệu người khác.	Scope query server-side, membership/permission guard, test user A/B.
Role escalation	Member tự gọi action đổi mình thành OWNER.	Không tin role client; hierarchy rule; transaction; audit.
Session stale	User bị khóa/đổi role nhưng token cũ vẫn dùng.	Kiểm tra trạng thái DB/session version ở server cho action nhạy cảm.
Mass assignment	Client gửi ownerId, status nhạy cảm hoặc field không được phép.	Schema pick/whitelist; service quyết định field hệ thống.
XSS / unsafe content	Mô tả, announcement, rich text chứa script.	Escape mặc định, sanitize nếu render HTML, CSP.
File upload abuse	File giả MIME, quá lớn, malware, path traversal.	Allowlist, size limit, generated key, scan, signed URL.
AI data leakage	Prompt chứa dữ liệu workspace khác hoặc secret.	Context builder có auth; redaction; logging tối thiểu; tool guard.
Finance tampering	Sửa/xóa transaction đã đối soát.	Ledger/adjustment, immutable audit, permission và confirmation.

10.2 Security baseline

- Secrets chỉ ở environment/secret manager; không commit .env hoặc log token.
- Password do auth provider xử lý an toàn; không tự lưu plain text hoặc tự viết crypto.
- Rate limit login, reset password, invitation, upload, AI và các endpoint dễ abuse.
- CSRF strategy phù hợp với cơ chế session/cookie; cookie HttpOnly, Secure, SameSite theo kiến trúc.
- CORS chỉ mở origin cần thiết; không dùng wildcard với credential.
- Input validation server-side cho ID, enum, ngày, số tiền, URL và file.
- Header bảo mật và CSP được cấu hình phù hợp; tránh dangerouslySetInnerHTML không sanitize.
- Dependency scanning và update có kiểm soát; lockfile được commit.

10.3 Privacy

- Thu thập tối thiểu; trường/ngành/năm học không cần bắt buộc nếu không phục vụ tính năng.
- Không cho Platform Admin mặc định đọc toàn bộ nội dung riêng tư; quyền support cần policy và audit.
- Cho người dùng biết dữ liệu nào được gửi sang AI provider và có lựa chọn tắt khi hợp lý.
- Có chính sách retention cho log, audit, notification, AI conversation và file đã xóa.
- Xuất/xóa tài khoản phải xử lý dữ liệu thuộc workspace chung theo ownership và nghĩa vụ lưu trữ.

10.4 Audit log

Nhóm hành động	Bắt buộc audit
Role & membership	Mời, chấp nhận, đổi role, xóa/khóa thành viên, chuyển ownership.
Workspace	Đổi cấu hình quan trọng, archive/xóa workspace.
Finance	Tạo/sửa/xóa/điều chỉnh giao dịch, ghi nhận thanh toán, khóa kỳ.
Admin	Khóa user, thay role nền tảng, truy cập hỗ trợ đặc biệt, moderation.
AI	Tool action có ghi dữ liệu, plan được duyệt, lỗi policy/quota.
Security	Reset session, thay email, thất bại auth bất thường, rate-limit trigger.

10.5 Kiểm thử authorization bắt buộc

- User A không đọc/sửa/xóa resource của User B bằng đổi ID hoặc gọi action trực tiếp.
- User không thuộc workspace không đọc được cả metadata nhạy cảm.
- VIEWER không mutation; MEMBER/MANAGER/ADMIN chỉ làm đúng permission.
- ADMIN không thay đổi OWNER trái rule; không thể xóa OWNER cuối cùng.
- User bị remove khỏi workspace mất quyền ngay ở server; cache/session không giữ quyền cũ quá lâu.
- Platform Admin route/action không chỉ dựa vào middleware hoặc JWT claim cũ.

11. EXCEPTION VÀ EDGE CASE

Mỗi luồng phải được thiết kế cho điều kiện lỗi, request lặp, concurrency và dữ liệu thay đổi giữa lúc người dùng thao tác.

11.1 Network và client

Tình huống	Hành vi mong muốn
Mất mạng trước submit	Không gửi request; giữ dữ liệu form; báo offline; cho retry.
Mất mạng sau submit	Không khẳng định thất bại/thành công khi chưa biết; retry idempotent hoặc refresh trạng thái.
Double click / submit lặp	Disable UI + idempotency/unique constraint phía server.
Timeout	Hiển thị trạng thái không chắc chắn; request id; retry có kiểm soát.
Tab cũ	Server validate version/state; trả conflict và yêu cầu refresh.
Session hết hạn	Redirect/login lại nhưng tránh mất form nếu có thể.

11.2 Study

Tình huống	Xử lý
Ngày kết thúc học kỳ trước ngày bắt đầu	Validation error theo field; không ghi DB.
Tạo course vào semester của user khác	FORBIDDEN/NOT_FOUND an toàn; audit nếu bất thường.
Giờ kết thúc <= giờ bắt đầu	Từ chối server-side.
Assignment deadline đổi	Task và Calendar đồng bộ trong transaction/service.
Xóa assignment có task đã hoàn thành	Policy rõ: archive/cascade mapping; không tạo orphan.
Request tạo assignment lặp	Một assignment/mapping duy nhất theo idempotency.
Timezone lệch ngày	Lưu UTC + timezone; test boundary 00:00/DST nếu thị trường cần.

11.3 Workspace và role

Tình huống	Xử lý
Hai admin cùng đổi role	Transaction/version check; rule cuối cùng nhất quán; audit cả hai request.
OWNER tự rời	Chỉ cho rời sau khi chuyển ownership hoặc còn OWNER khác.
Xóa thành viên đang có task	Giữ lịch sử; unassign/reassign theo policy, không xóa task.
Invite hết hạn/đã dùng	Thông báo rõ; token one-time; không tạo duplicate

Tình huống	Xử lý
	membership.
User bị remove khi đang mở trang	Mutation tiếp theo bị server từ chối; UI refresh và rời workspace.

11.4 Finance

Tình huống	Xử lý
Split không khớp tổng	Từ chối; quy tắc làm tròn rõ; phần dư phân bổ xác định.
Expense âm/0	Từ chối trừ loại giao dịch điều chỉnh được thiết kế riêng.
Xóa expense đã có payment	Không hard delete; dùng reversal/adjustment và audit.
Hai người ghi payment cùng lúc	Transaction/unique reference; đối soát sau ghi.
Người rời household còn nợ	Giữ membership lịch sử/financial participant; không mất ledger.
Currency khác nhau	MVP dùng một currency/workspace; multi-currency để sau.

11.5 AI

Tình huống	Xử lý
Provider timeout/rate limit	Retry có backoff, fallback message, không tạo dữ liệu một phần.
AI trả JSON sai schema	Validate/repair có giới hạn; nếu vẫn sai thì báo lỗi, không áp dụng.
AI đề xuất trùng lịch	Server conflict check; hiển thị cảnh báo trước khi duyệt.
AI cố gọi tool không được quyền	Tool guard từ chối; audit; không tiết lộ dữ liệu.
Chi phí/quota vượt	Chặn trước call; hiển thị quota và lựa chọn thủ công.
Prompt injection từ tài liệu	Tách system/tool policy, giới hạn tool, coi nội dung file là dữ liệu không tin cậy.

11.6 Error code chuẩn

Mã	Ý nghĩa
UNAUTHENTICATED	Chưa đăng nhập/session không hợp lệ.
FORBIDDEN	Đã đăng nhập nhưng không có quyền.
VALIDATION_ERROR	Input không hợp lệ; kèm field errors an toàn.
RESOURCE_NOT_FOUND	Tài nguyên không tồn tại hoặc không khả dụng.
WORKSPACE_NOT_FOUND	Workspace không tồn tại/không thể truy cập.
MEMBERSHIP_NOT_FOUND	Không có membership hợp lệ.

Mã	Ý nghĩa
INSUFFICIENT_PERMISSION	Thiếu permission cụ thể.
CONFLICT	State thay đổi hoặc thao tác mâu thuẫn.
DUPLICATE_REQUEST	Request lặp/idempotency key đã xử lý.
LAST_OWNER_CANNOT_LEAVE	Không được làm workspace mất OWNER.
RATE_LIMITED	Vượt giới hạn.
PROVIDER_UNAVAILABLE	Dịch vụ ngoài/AI/storage không khả dụng.
INTERNAL_ERROR	Lỗi ngoài dự kiến; có request id, không lộ stack.

12. CHIẾN LƯỢC AI VÀ AUTOMATION

AI là lớp điều phối có ngữ cảnh và quyền, không phải chatbot trang trí.

12.1 AI use case ưu tiên

Use case	Đầu vào	Đầu ra
Lập kế hoạch ôn thi	Lịch học, lịch thi, deadline, môn yếu, thời gian rảnh, preference.	Plan theo ngày/phiên; task/calendar nháp để user duyệt.
Weekly planning	Task tồn, event, progress roadmap, workload.	Top 3 ưu tiên, lịch gợi ý, cảnh báo quá tải.
Roadmap mentor	Mục tiêu nghề nghiệp, skill đã hoàn thành, thời gian tuần.	Bước tiếp theo, tài liệu, mini project, lý do.
Conflict detector	Calendar đa module.	Xung đột, khoảng trống, deadline rủi ro.
Club planning	Mục tiêu sự kiện, member/role, deadline.	Work breakdown và phân công gợi ý, không tự áp dụng.
Living insight	Chi tiêu đã được phép, category, kỳ.	Tóm tắt xu hướng và nhắc bất thường, không phán quyết tài chính cá nhân.

12.2 Kiến trúc AI

```
UI Chat/Planner
  ↓
AI Gateway (auth, quota, prompt policy, model routing)
  ↓
Context Builder (workspace/resource scope)
  ↓
LLM
  ↓
Structured Output Validator
  ↓
Tool Executor (permission guard + idempotency + audit)
  ↓
Draft/Approval → Domain Service → DB
```

12.3 Quy tắc an toàn

- AI không được tự đổi role, xóa workspace, thực hiện thanh toán hoặc sửa ledger mà không có flow xác nhận đặc biệt.
- Tool định nghĩa input schema hẹp; server tự suy ra actor/user/workspace từ session và context, không tin model gửi.
- Tài liệu người dùng là dữ liệu không tin cậy; không cho prompt injection thay đổi system policy.
- Structured output phải validate; không parse tự do rồi ghi DB.
- Log prompt/response theo chính sách privacy; ưu tiên metadata/trace, redaction và sampling thay vì lưu toàn bộ mặc định.
- Có quota theo user/workspace, rate limit, cost budget và circuit breaker khi provider lỗi.

12.4 AI plan approval

Trạng thái	Ý nghĩa
DRAFT	AI vừa tạo, chưa ghi task/calendar thật.
REVIEWING	User đang chỉnh thời gian/nội dung.
APPROVED	Đã xác nhận; server chuẩn bị áp dụng.
APPLYING	Đang tạo dữ liệu; có idempotency/job status.
APPLIED	Đã tạo thành công và lưu mapping.
FAILED	Có lỗi; hiển thị nguyên nhân có thể hiểu và cho retry an toàn.
DISMISSED	User bỏ đề xuất; dùng cho feedback nếu họ đồng ý.

12.5 Đánh giá chất lượng AI

- Tỷ lệ plan được chấp nhận và tỷ lệ item bị user sửa/xóa.
- Completion rate của task do AI tạo so với task tự tạo.
- Tỷ lệ conflict hoặc validation fail sau khi AI đề xuất.
- Latency, cost/user, token usage, provider error rate.
- Feedback hữu ích/không hữu ích và lý do định tính.
- Không dùng engagement đơn thuần để kết luận AI giúp học tốt hơn.

13. CHỈ SỐ SẢN PHẨM VÀ ANALYTICS

Đo xem người dùng có thật sự quản lý tốt hơn hay chỉ mở app nhiều hơn.

13.1 North Star đề xuất

⭐ **Weekly Coordinated Actions**
Số hành động có giá trị được hoàn thành mỗi tuần thông qua CampusOS: hoàn thành task, tham gia sự kiện, cập nhật skill milestone, đối soát khoản chi hoặc hoàn thành chore. Chỉ số này nên được phân tích theo module và chất lượng, không chạy theo số click.

13.2 Funnel chính

Funnel	Sự kiện gợi ý
Activation	register → onboarding_completed → first_semester_created → first_course_created → first_task_completed
Study retention	weekly_active_study_user, assignment_created, task_completed, calendar_viewed
Roadmap adoption	career_goal_selected → roadmap_started → skill_started → skill_completed
Club activation	club_created/joined → first_task_assigned → event_registered → checkin
Living activation	household_created/joined → first_expense → first_split → first_payment_recorded
AI value	ai_plan_generated → ai_plan_approved → ai_item_completed → feedback

13.3 Chỉ số vận hành

- DAU/WAU/MAU, retention D1/D7/D30 theo cohort và module.
- P95 latency, error rate, DB connections, slow query, queue lag, job failure.
- Notification delivery/read/click và tỷ lệ mute để phát hiện spam.
- Storage usage, upload fail, file orphan.
- AI cost/user, cost/approved plan, quota hit, latency, validation fail.
- Support tickets, permission error bất thường, security event.

13.4 Privacy của analytics

- Dùng event name và metadata tối thiểu; không gửi nội dung assignment, ghi chú hay tài liệu vào analytics mặc định.
- Không coi email/tên là event property khi không cần.
- Có môi trường dev/staging tách khỏi production để không làm bẩn dữ liệu.
- Document event schema và version để dashboard không sai nghĩa sau khi đổi logic.

14. ĐỊNH NGHĨA MVP VÀ RANH GIỚI PHẠM VI

MVP phải tạo ra một vòng lặp giá trị hoàn chỉnh, không phải một danh sách rất dài các trang skeleton.

14.1 MVP Release 1 - Student Core

☐ Auth, profile, onboarding, personal workspace.
☐ Study: semester, course, schedule, assignment, grade cơ bản.
☐ Task và Calendar dùng dữ liệu thật.
☐ Dashboard cá nhân dùng dữ liệu thật.
☐ Notification in-app tối thiểu cho deadline/task.
☐ Loading/empty/error/not-found, responsive, accessibility cơ bản.
☐ Authorization, test, build, deploy staging/production.

14.2 Release 2 - Career Growth

☐ Career goal, roadmap template/version.
☐ Skill/lesson/checklist/progress.
☐ Quiz/project cơ bản.
☐ Liên kết roadmap task với Task/Calendar.
☐ AI mentor chỉ sau khi dữ liệu roadmap ổn.

14.3 Release 3 - Community

☐ Club workspace, invite/member/role/department.
☐ Task, event, registration, notification.
☐ Check-in QR và analytics cơ bản.
☐ Quỹ/tài liệu ở mức được kiểm soát.

14.4 Release 4 - Living

☐ Household, membership.
☐ Expense, split, debt, payment record.
☐ Chore và reminder.
☐ Maintenance/document cơ bản.

14.5 Release 5 - AI Orchestration

☐ AI planning, weekly briefing, roadmap recommendation.
☐ Structured output + approval + tool execution.
☐ Quota, cost tracking, audit, fallback.

14.6 Chủ động chưa làm trong MVP đầu

Không làm ngay	Lý do
Chat realtime toàn hệ thống	Scope lớn, moderation và hạ tầng realtime; chưa tạo giá trị cốt lõi hơn Task/Calendar.

Không làm ngay	Lý do
Thanh toán ngân hàng thật	Yêu cầu pháp lý, đối tác, webhook, đối soát và bảo mật cao.
Marketplace sinh viên	Lệch khỏi bốn trụ cột và cần moderation/fraud handling.
Social feed đầy đủ	Dễ biến thành mạng xã hội, tăng moderation và làm loãng sản phẩm.
Microservices/Kubernetes	Chưa có tải thật; tăng chi phí phát triển và vận hành.
AI tự động toàn quyền	Rủi ro dữ liệu/quyền và khó kiểm soát; ưu tiên draft + approval.

15. CÁC PHASE TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Mỗi phase có mục tiêu, phạm vi, tiêu chí nghiệm thu, test và prompt khung để giao cho AI agent.

🗺️ **Trình tự chính**
Phase 1 Docs → Phase 2 Frontend Skeleton → Phase 3 Design System → Phase 4 Database → Phase 5 Auth & Workspace → Phase 6 Study Slice → Phase 7 Roadmap → Phase 8 Club → Phase 9 Living → Phase 10 AI → Phase 11 Admin/Analytics → Phase 12 Production Hardening → Phase 13 Deploy & Operate.

Luật chuyển phase

1. Mỗi phase phải có phạm vi đóng; không cho agent tự làm sang module tiếp theo.
2. Build pass chỉ là điều kiện cần. Phải test happy path, validation, permission, exception và data integrity.
3. Mọi mock còn lại phải được liệt kê; không để mock lẫn với production data mà không đánh dấu.
4. Sau audit, sửa Critical/High trước; Medium/Low ghi backlog với lý do.
5. Commit/tag sau mỗi phase để có điểm quay lại.

PHASE 1. PRODUCT FOUNDATION & DOCUMENTATION

Chốt vấn đề, phạm vi, kiến trúc và backlog trước khi code.

🎯 Mục tiêu của phase
Tạo bộ tài liệu đủ rõ để agent và người phát triển không tự đoán sản phẩm, không thêm tính năng ngoài mục tiêu và biết thứ tự phụ thuộc.

Điều kiện đầu vào

- Đã có ý tưởng CampusOS và bốn module chính.
- Chưa cần code frontend/backend.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Tạo PRD.md với vision, persona, user journey, scope và success metrics.
☐ Tạo DATABASE_SCHEMA.md ở mức khái niệm, chưa cần model thừa.
☐ Tạo API_SPEC.md hoặc ACTIONS_SPEC.md cho luồng lõi.
☐ Tạo TASKS.md chia phase, dependency, acceptance criteria.
☐ Tạo SECURITY_CHECKLIST.md và KNOWN_ISSUES.md.
☐ Chốt stack và convention repo.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không khởi tạo UI.
- Không viết schema production chi tiết cho module hậu kỳ.
- Không thêm AI/chat/payment nếu chưa nằm trong scope.

Dữ liệu và model liên quan

- Tài liệu markdown trong /docs hoặc thư mục đã chốt.

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Tài liệu không mâu thuẫn về role/workspace.
☐ MVP và hậu MVP được tách rõ.
☐ Mỗi feature có acceptance criteria.
☐ Không có mock/implementation giả.

Test tối thiểu

- Review chéo PRD ↔ schema ↔ task.
- Kiểm tra route/model/role dùng cùng thuật ngữ.
- Tìm scope creep và dependency thiếu.

Deliverable cần có

- PRD.md
- DATABASE_SCHEMA.md

- API_SPEC.md/ACTIONS_SPEC.md
- TASKS.md
- SECURITY_CHECKLIST.md
- KNOWN_ISSUES.md
- README gốc mô tả cấu trúc repo.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Bạn là senior product engineer và system architect. Đọc toàn bộ yêu cầu CampusOS. Chỉ tạo/cập nhật tài liệu sản phẩm và kiến trúc; chưa viết code. Chốt MVP, module, shared engine, workspace/RBAC, data flow, edge case, security, phase và acceptance criteria. Không thêm tính năng ngoài phạm vi. Cuối cùng kiểm tra tính nhất quán giữa các tài liệu.

🚧 Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo

Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 2. FRONTEND SKELETON

Dựng cấu trúc Next.js, layout và toàn bộ route skeleton.

🎯 Mục tiêu của phase
Tạo nền frontend có thể chạy, điều hướng được, responsive cơ bản và tách component hợp lý, nhưng chưa giả vờ có dữ liệu/backend thật.

Điều kiện đầu vào

- Phase 1 đã chốt stack và route.
- Repo chưa có frontend hoặc đã xác định thư mục /web.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Khởi tạo Next.js App Router + TypeScript strict + Tailwind + shadcn/ui.
☐ Dùng cấu trúc src/, alias @/* và npm theo lựa chọn hiện tại.
☐ Tạo public layout, app layout, sidebar, header, mobile bottom nav.
☐ Tạo route skeleton cho core + Study + Roadmap + Club + Living + Settings.
☐ Tạo shared Loading/Empty/Error/NotFound component.
☐ Mock data tối thiểu chỉ để kiểm tra layout, đặt trong data/mock có đánh dấu rõ.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không database.
- Không auth thật.
- Không AI/API/business logic giả.
- Không dựng dashboard quá chi tiết bằng dữ liệu giả.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

```
/
/login
/register
/onboarding
/dashboard
/calendar
/tasks
/study/**
/roadmaps/**
/clubs/**
/living/**
/notifications
/profile
/settings
```

Dữ liệu và model liên quan

- Chưa tạo model nghiệp vụ; chỉ type UI tối thiểu nếu cần.

Tiêu chí nghiệm thu

☐ npm run dev chạy.
☐ Mọi route mở được và navigation đúng.
☐ Sidebar không xuất hiện ở login/register.
☐ Responsive 375/768/1440 không vỡ.
☐ Không có TypeScript/ESLint error; production build pass.

Test tối thiểu

- Navigation link.
- 404/not-found.
- Responsive smoke test.
- Keyboard focus cho menu/form cơ bản.

Deliverable cần có

- Frontend trong /web.
- Cấu trúc app/components/config/lib/types/data rõ.
- README chạy local.
- Báo route nào chỉ là placeholder/mock.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Hãy triển khai Phase 2 - Frontend Skeleton cho CampusOS trong /web bằng npm, Next.js App Router, TypeScript strict, Tailwind và shadcn/ui. Chỉ tạo layout, navigation, route skeleton, shared state component và mock tối thiểu để kiểm tra bố cục. Không kết nối database, auth, AI hoặc business logic. Giữ component nhỏ, responsive 375/768/1440, chạy lint/typecheck/build và liệt kê rõ phần còn placeholder.

🚧 **Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo**
Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 3. DESIGN SYSTEM & UI FOUNDATION

Chuẩn hóa giao diện trước khi dữ liệu thật làm UI bị phân mảnh.

🎯 Mục tiêu của phase
Xây hệ token và component pattern thống nhất để các module phát triển nhanh mà không mỗi trang một phong cách.

Điều kiện đầu vào

- Phase 2 skeleton chạy và route ổn.
- Có định hướng visual CampusOS.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Chốt color tokens, typography, spacing, radius, shadow, status color.
☐ Chuẩn hóa Button, Input, Select, Date/Time, Dialog, Sheet, Dropdown, Tabs, Badge, Table, Card.
☐ Tạo pattern page header, filter bar, data list, form section, stat card.
☐ Chuẩn hóa loading/empty/error/success/permission state.
☐ Audit accessibility, focus, keyboard, contrast.
☐ Polish dashboard skeleton ở mức layout, chưa tạo business fake.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không thay đổi database/auth.
- Không viết CRUD thật.
- Không nhét animation nặng hoặc gradient quá mức.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

Các route skeleton hiện có.

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Token được dùng nhất quán.
☐ Không duplicate component với cùng chức năng.
☐ Dark mode chỉ làm nếu đã chốt; nếu chưa thì không ép.
☐ Responsive và accessibility cơ bản pass.
☐ Build/lint pass.

Test tối thiểu

- Visual QA 375/768/1440.
- Keyboard navigation.
- Modal focus/escape.
- Error/empty/loading component render.

Deliverable cần có

- Design token/config.
- Component catalog hoặc Storybook nếu dự án đã dùng; không bắt buộc.
- UI guideline ngắn trong docs.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Audit và chuẩn hóa toàn bộ UI foundation của CampusOS. Giữ nguyên kiến trúc, không thêm business feature. Xây token và component pattern dùng chung, polish responsive 375/768/1440, loading/empty/error/success, accessibility và navigation. Không tạo dữ liệu/backend giả. Chạy lint/typecheck/build và báo component nào được chuẩn hóa.

🚧 Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo

Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 4. DATABASE FOUNDATION

Thiết kế schema lõi, migration và nguyên tắc dữ liệu trước khi làm auth/business.

🎯 Mục tiêu của phase
Tạo nền PostgreSQL/Prisma đủ cho Core, Workspace và Shared Engine trước mắt; chỉ thêm model domain cần cho phase gần nhất.

Điều kiện đầu vào

- Phase 1 có schema khái niệm.
- Stack DB/Auth đã chốt.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Cấu hình Prisma/PostgreSQL và env an toàn.
☐ Tạo User/Profile mapping theo auth provider.
☐ Tạo Workspace, WorkspaceMember, UserPreference, AuditLog, IdempotencyKey ở mức cần thiết.
☐ Tạo enum platform role, workspace type, workspace role.
☐ Thiết kế index, unique, FK, onDelete.
☐ Tạo migration và seed dev tối thiểu nếu cần.
☐ Tài liệu cách migrate/reset/seed.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không tạo hàng chục model Roadmap/Club/Living chưa dùng.
- Không hardcode production credential.
- Không dùng db push thay migration cho production flow.

Dữ liệu và model liên quan

- User
- Profile
- Workspace
- WorkspaceMember
- UserPreference
- AuditLog
- IdempotencyKey (nếu dùng từ sớm)

Tiêu chí nghiệm thu

☐ prisma format/validate pass.
☐ Migration chạy trên DB sạch.
☐ Unique membership/personal workspace có chiến lược rõ.
☐ Index cho query chính.
☐ Không cascade nguy hiểm không giải thích.

Test tối thiểu

- Migration up trên DB test.
- Tạo/xóa dữ liệu theo FK.
- Unique constraint.
- Seed chạy lặp an toàn nếu được thiết kế idempotent.

Deliverable cần có

- schema.prisma
- Migration files
- Seed/dev setup
- DATABASE_SCHEMA.md cập nhật
- README database.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Đọc PRD và code hiện tại, triển khai Phase 4 - Database Foundation bằng Prisma/PostgreSQL. Chỉ tạo Core/Workspace model cần cho auth và phase gần nhất; không tạo toàn bộ domain tương lai. Thiết kế FK, unique, index, onDelete, migration và seed dev tối thiểu. Không hardcode secret. Chạy prisma format/validate, migration test, lint/typecheck/build và giải thích mọi quyết định schema quan trọng.

🚧 **Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo**

Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 5. AUTHENTICATION, PROFILE & WORKSPACE AUTHORIZATION

Tạo nền danh tính và quyền dùng chung cho mọi module.

🎯 Mục tiêu của phase
Hoàn thành đăng ký/đăng nhập/session/profile/onboarding và authorization theo workspace; không trộn platform role với chức danh CLB/phòng trọ.

Điều kiện đầu vào

- Phase 4 schema lõi ổn.
- Auth provider đã chốt trong code/docs.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Auth flow: register, login, logout, verify email nếu có, forgot/reset password.
☐ Session server-side và route protection.
☐ Profile + onboarding ngắn.
☐ Tạo Personal Workspace idempotent.
☐ Platform role USER/PLATFORM_ADMIN.
☐ Workspace role OWNER/ADMIN/MANAGER/MEMBER/VIEWER.
☐ Permission matrix code-based cho MVP.
☐ Guard getCurrentUser/requireUser/requireWorkspacePermission.
☐ Audit và test IDOR/role escalation.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không làm Club/Living đầy đủ.
- Không invitation flow phức tạp nếu chưa cần.
- Không admin dashboard đầy đủ.
- Không AI.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

```
/login
/register
/forgot-password
/reset-password
/onboarding
/profile
/settings
Các route private hiện có
```

Dữ liệu và model liên quan

- User/Profile

- Workspace/WorkspaceMember
- UserPreference
- AuditLog
- Session metadata theo provider nếu cần

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Register→onboarding→personal workspace→dashboard chạy trọn.
☐ Guest không vào route private.
☐ User A không vào dữ liệu User B.
☐ Role/membership không lấy từ client.
☐ Không tạo duplicate personal workspace/membership.
☐ Build và auth/authorization tests pass.

Test tối thiểu

- Auth happy/failure/expiry.
- Onboarding submit lặp.
- User A/B resource access.
- Role hierarchy.
- Last owner rule.
- Session stale/locked user nếu hỗ trợ.

Deliverable cần có

- Auth helpers
- Authorization helpers
- Permission matrix
- Protected routes
- Tests
- Docs auth/RBAC.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Triển khai Phase 5 - Authentication, Profile và Workspace Authorization theo code hiện tại. Giữ auth provider đã chọn. Làm register/login/logout/verify/forgot-reset nếu hỗ trợ, session server-side, profile, onboarding và personal workspace idempotent. Xây platform role USER/PLATFORM_ADMIN, workspace role OWNER/ADMIN/MANAGER/MEMBER/VIEWER và permission matrix code-based. Không tin userId/role từ client; middleware không phải lớp bảo mật duy nhất. Audit IDOR/role escalation, chạy test/typecheck/lint/build và không chuyển sang module nghiệp vụ.

> **🚧 Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo**
> Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 6. STUDY VERTICAL SLICE + SHARED TASK/CALENDAR

Biến skeleton thành vòng lặp giá trị đầu tiên dùng dữ liệu thật.

🎯 Mục tiêu của phase
Hoàn thành luồng Semester → Course → Schedule → Assignment → Task → Calendar → Dashboard với transaction, permission và trạng thái UI đầy đủ.

Điều kiện đầu vào

- Phase 5 auth/workspace ổn.
- Database migration và convention query/service đã rõ.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Tạo Semester CRUD.
☐ Tạo Course CRUD trong semester.
☐ Tạo nhiều CourseSchedule.
☐ Tạo Assignment với validation.
☐ Tạo/liên kết Task + CalendarEvent nhất quán, chống request lặp.
☐ Hoàn thiện /tasks, /calendar và /dashboard bằng dữ liệu thật từ Study.
☐ Grade cơ bản và course detail.
☐ Loading/empty/error/not-found và responsive.
☐ Audit data integrity, IDOR, timezone, query performance.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không AI lập kế hoạch.
- Không Roadmap/Club/Living.
- Không Google Calendar sync.
- Không realtime nếu chưa cần.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

```
/study
/study/semesters
/study/courses
/study/courses/[id]
/study/grades
/tasks
/calendar
/dashboard
```

Dữ liệu và model liên quan

- Semester
- Course
- CourseSchedule

- Assignment
- GradeCategory/GradeItem tối thiểu
- Task
- CalendarEvent
- Notification tối thiểu nếu có

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Luồng tạo assignment xuất hiện đúng ở Course, Task, Calendar, Dashboard.
☐ Refresh không mất dữ liệu; không còn mock ở route trong scope.
☐ Chỉnh deadline/status đồng bộ đúng.
☐ User A/B test pass.
☐ Timezone không lệch ngày.
☐ Transaction/idempotency test pass.
☐ Build pass.

Test tối thiểu

- Semester/date validation.
- Course foreign ownership.
- Schedule time validation.
- Assignment transaction rollback.
- Duplicate submit.
- Task status sync.
- Calendar timezone.
- Dashboard empty state/N+1.

Deliverable cần có

- Schema/migration Study + Shared.
- CRUD UI + server service.
- Tests.
- Audit report và danh sách mock còn lại.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Triển khai Phase 6 - Study Vertical Slice cho CampusOS. Đọc auth/workspace hiện tại và tái sử dụng guard. Làm Semester, Course, CourseSchedule, Assignment, Grade cơ bản; khi tạo/cập nhật Assignment phải đồng bộ Task và CalendarEvent bằng service/transaction/idempotency. Hoàn thiện /study, /tasks, /calendar, /dashboard bằng DB thật, đầy đủ loading/empty/error/not-found. Test user A/B, validation, duplicate request, rollback, timezone, query performance; không làm Roadmap/Club/Living/AI.

🚧 Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo
Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 7. ROADMAP & SKILL PROGRESSION

Tạo lộ trình nghề nghiệp có cấu trúc và tiến độ thật.

🎯 Mục tiêu của phase
Cho người dùng chọn mục tiêu, theo roadmap versioned, học skill/lesson, làm quiz/project và đưa công việc học vào Task/Calendar khi họ chủ động.

Điều kiện đầu vào

- Phase 6 shared Task/Calendar ổn.
- Mô hình CareerPath/Roadmap đã được review.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Career goal onboarding/update.
☐ Roadmap template + version + node prerequisite.
☐ User roadmap instance/copy hoặc progress mapping.
☐ Skill detail, lesson, resource, checklist.
☐ Progress state và cách tính phần trăm có trọng số.
☐ Quiz/self-assessment cơ bản.
☐ Project/milestone cơ bản.
☐ Tạo task học từ roadmap và đưa vào calendar theo user action.
☐ Admin seed/manage template tối thiểu bằng script hoặc route nội bộ an toàn.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không AI mentor tự động ở đầu phase.
- Không community marketplace/chia sẻ roadmap công khai.
- Không chứng chỉ chính thức.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

```
/roadmaps
/roadmaps/[id]
/skills/[id]
/projects/[id]
Dashboard widget roadmap
```

Dữ liệu và model liên quan

- CareerPath
- RoadmapTemplate
- RoadmapVersion
- RoadmapNode
- Skill
- Lesson

- LearningResource
- UserRoadmap/UserSkillProgress
- Quiz/QuizAttempt
- PortfolioProject

Tiêu chí nghiệm thu

☐ User chọn roadmap và thấy tiến độ thật.
☐ Template update không phá progress cũ nhờ version.
☐ Prerequisite/status rule nhất quán.
☐ Task từ roadmap có source đúng.
☐ Resource URL an toàn.
☐ Build/test pass.

Test tối thiểu

- Progress calculation.
- Version migration behavior.
- Prerequisite.
- User A/B.
- Quiz scoring.
- Task mapping duplicate.

Deliverable cần có

- Roadmap schema/migration.
- Template seed/version strategy.
- UI và service.
- Test và docs.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Triển khai Phase 7 - Roadmap & Skill Progression. Dùng Task/Calendar hiện có, không tạo engine mới. Xây CareerPath, roadmap template/version, node prerequisite, skill/lesson/resource, progress có trọng số, quiz và project cơ bản. Cho user chủ động tạo task/calendar từ roadmap. Bảo vệ dữ liệu cá nhân, validate resource, test progress/version/prerequisite/duplicate mapping, chạy lint/typecheck/test/build. Chưa làm AI mentor hoặc social roadmap.

> 🚧 **Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo**
> Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 8. CLUB WORKSPACE & TEAM MANAGEMENT

Mở rộng CampusOS từ cá nhân sang cộng tác CLB có quyền rõ.

🎯 Mục tiêu của phase
Hoàn thành Club Workspace, thành viên, ban/chức danh, task, sự kiện, đăng ký, check-in và notification; tái sử dụng workspace/RBAC/Task/Calendar.

Điều kiện đầu vào

- Phase 5 workspace authorization đã được audit.
- Task/Calendar/Notification đủ ổn để dùng chung.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Tạo Club Profile gắn Workspace type CLUB.
☐ Invitation/join flow.
☐ Member, role workspace, department và position nghiệp vụ.
☐ Task CLB, assignee và view theo ban.
☐ Event lifecycle: draft/published/closed/cancelled.
☐ Registration, capacity/waitlist nếu cần.
☐ QR check-in an toàn ở mức MVP.
☐ Announcement/notification.
☐ Dashboard CLB.
☐ Audit đổi role/member/event/check-in.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không chat realtime.
- Không social feed toàn trường.
- Quỹ nâng cao có thể tách subphase nếu scope lớn.
- Không tự tạo permission động DB nếu matrix hiện tại đủ.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

```
/clubs
/clubs/[id]
/members
/departments
/tasks
/events
/finance (nếu có subphase)
/documents
/settings
```

Dữ liệu và model liên quan

- ClubProfile

- Department
- Position
- Invitation
- ClubMemberProfile
- ClubEvent
- EventRegistration
- EventCheckin
- Announcement
- Task/Calendar/Notification dùng chung

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Tạo CLB → mời → tham gia → giao task → đăng ký sự kiện → check-in chạy trọn.
☐ Role hierarchy/last owner đúng.
☐ Member bị remove mất quyền server-side.
☐ QR không chỉ là ID tĩnh dễ giả.
☐ Không lộ dữ liệu CLB khác.
☐ Build/test pass.

Test tối thiểu

- Invite expiry/reuse.
- Duplicate membership.
- Role escalation.
- Event capacity concurrency.
- Check-in duplicate/expired token.
- Removed member stale page.

Deliverable cần có

- Club schema/migration.
- Member/event/task UI.
- Permission tests.
- Audit log.
- Docs role/chức danh.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Triển khai Phase 8 - Club Workspace. Tái sử dụng Workspace/RBAC, Task, Calendar, Notification; không xây auth hoặc task engine mới. Làm Club Profile, invitation/member, department/position, role/permission, task, event lifecycle, registration, QR check-in an toàn, announcement và dashboard. Test IDOR, role escalation, last owner, invite/check-in duplicate, capacity concurrency; audit thao tác nhạy cảm. Không thêm chat/social feed.

🚧 Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo
Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 9. LIVING, SHARED FINANCE & CHORES

Quản lý nhóm ở trọ với dữ liệu tài chính nhất quán.

🎯 Mục tiêu của phase
Hoàn thành Household Workspace, expense, split, debt, payment record và chore; giữ lịch sử và audit cho thao tác tài chính.

Điều kiện đầu vào

- Workspace/RBAC ổn.
- Đã thống nhất ledger/split/payment rule và currency MVP.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Tạo Household Profile + invitation/member.
☐ Expense CRUD theo trạng thái; chứng từ tùy chọn.
☐ Split: equal, exact, percentage, weight/days.
☐ Debt projection từ expense split và payment.
☐ Ghi nhận payment, đối soát và lịch sử.
☐ Chore, assignee, recurrence tối thiểu, Task/Calendar integration.
☐ Reminder/notification.
☐ Dashboard Living theo tháng.
☐ Export/report cơ bản nếu còn thời gian.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không thanh toán ngân hàng thật.
- Không multi-currency.
- Không kế toán doanh nghiệp.
- Không xóa cứng transaction đã đối soát.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

```
/living
/living/[id]
/expenses
/debts
/payments
/chores
/maintenance (có thể subphase)
/documents
/settings
```

Dữ liệu và model liên quan

- HouseholdProfile
- Expense

- ExpenseSplit
- Payment
- Chore
- ChoreAssignment
- MaintenanceRequest (optional)
- RentalDocument (optional)
- Task/Calendar/Notification/File dùng chung

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Tạo expense → split → debt → payment chạy đúng và tổng khớp.
☐ Rounding rule có test.
☐ Rời household không làm mất lịch sử nợ.
☐ Finance permission đúng.
☐ Không duplicate payment/request.
☐ Chore xuất hiện Task/Calendar đúng.
☐ Build/test pass.

Test tối thiểu

- Split equal/exact/%/weight.
- Rounding remainder.
- Concurrent payment.
- Delete/edit reconciled transaction.
- Removed member with debt.
- User A/B/role permission.

Deliverable cần có

- Finance domain doc.
- Schema/migration.
- UI/service/tests.
- Audit và report cơ bản.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Triển khai Phase 9 - Living & Shared Finance. Tái sử dụng Household Workspace, Task, Calendar, Notification và File. Thiết kế expense/split/payment/debt rõ, tổng split khớp amount, rounding deterministic, transaction/idempotency, không hard delete dữ liệu đã đối soát. Làm chore integration. Test concurrency, duplicate, role permission, member rời còn nợ, audit và build. Không tích hợp thanh toán thật hoặc multi-currency.

🚧 **Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo**
Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 10. AI ASSISTANT & AUTOMATION

Biến dữ liệu CampusOS thành kế hoạch và gợi ý có thể hành động.

🎯 Mục tiêu của phase
Xây AI Gateway, context có quyền, structured output, plan approval và tool execution an toàn cho Study/Roadmap trước; mở rộng Club/Living sau.

Điều kiện đầu vào

- Dữ liệu thật và rule domain của các module đã ổn.
- Có metrics/quota plan và AI provider đã chọn.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ AI Gateway: auth, rate limit, quota, model config.
☐ Context Builder có workspace/resource scope.
☐ Use case 1: study/exam planner.
☐ Use case 2: weekly priority briefing.
☐ Use case 3: roadmap next-step mentor.
☐ Structured output schema + validation.
☐ AiPlan/AiPlanItem với DRAFT→APPROVED→APPLIED.
☐ Tool executor có permission/idempotency/audit.
☐ Fallback/error/cost tracking.
☐ Feedback hữu ích/không hữu ích.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không cho AI tự đổi role/xóa/tài chính.
- Không RAG toàn bộ file ngay nếu File permission/chunking chưa ổn.
- Không “AI everywhere” trên mọi trang.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

```
/assistant hoặc panel dùng chung
/ai/plans/[id] (nếu cần)
Dashboard AI insight
Roadmap/Study action entry
```

Dữ liệu và model liên quan

- AiConversation/AiMessage tối thiểu
- AiPlan
- AiPlanItem
- AiUsageEvent
- AiFeedback

- Outbox/Job nếu apply async

Tiêu chí nghiệm thu

☐ AI chỉ đọc context được phép.
☐ Plan validate và user duyệt trước khi ghi dữ liệu.
☐ Tool call trái quyền bị chặn.
☐ Provider lỗi không tạo dữ liệu một phần.
☐ Quota/rate limit/cost ghi nhận.
☐ Prompt injection test cơ bản.

Test tối thiểu

- Structured output invalid.
- Provider timeout/rate limit.
- Cross-workspace context leak.
- Unauthorized tool.
- Duplicate apply.
- Conflict calendar.
- Quota exceed.

Deliverable cần có

- AI architecture doc.
- Prompt/tool schema versioned.
- Gateway/context/tool code.
- Plan UI.
- Security/evaluation report.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Triển khai Phase 10 - AI Assistant theo kiến trúc gateway → authorized context → structured output → plan approval → guarded tools. Ưu tiên Study planner, weekly briefing và Roadmap mentor. Không cho model tự quyết userId/workspace/permission; tool server-side guard, idempotency, audit, quota/cost/rate limit. Validate output, xử lý provider lỗi, test cross-tenant leak/prompt injection/duplicate apply/conflict. Không tự động thao tác role, xóa hoặc tài chính.

> 🚧 **Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo**
> Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 11. PLATFORM ADMIN, MODERATION & ANALYTICS

Tạo năng lực vận hành mà không biến admin thành quyền đọc mọi thứ vô hạn.

🎯 Mục tiêu của phase
Xây admin dashboard, user/workspace moderation, roadmap template management, audit viewer, AI usage và product analytics cơ bản.

Điều kiện đầu vào

- Platform permission đã ổn.
- Có audit log và analytics event schema.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Admin layout và server guard.
☐ User status: view metadata cần thiết, lock/unlock, revoke session.
☐ Workspace/report moderation.
☐ Roadmap template/version management.
☐ Audit log viewer có filter.
☐ AI usage/quota/job health.
☐ Product metrics cơ bản.
☐ Support access có policy và audit nếu cần.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không cho admin mặc định đọc nội dung riêng tư.
- Không xây permission builder động nếu chưa cần.
- Không chỉnh dữ liệu tài chính người dùng tùy tiện.

Route / bề mặt sản phẩm liên quan

```
/admin
/admin/users
/admin/workspaces
/admin/reports
/admin/roadmaps
/admin/ai-usage
/admin/audit-logs
/admin/system
```

Dữ liệu và model liên quan

- Report/Moderation models nếu cần
- AdminAction/AuditLog dùng chung
- Roadmap template models hiện có
- Analytics read model/aggregation

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Mọi admin action kiểm tra server-side.
☐ Không dựa vào middleware/JWT cũ làm nguồn duy nhất.
☐ Audit đầy đủ.
☐ Không lộ content ngoài policy.
☐ Dashboard dùng dữ liệu thật và pagination.
☐ Build/test pass.

Test tối thiểu

- Non-admin direct API.
- Stale role/session.
- Self privilege change.
- Audit integrity.
- Pagination/filter.
- Sensitive field redaction.

Deliverable cần có

- Admin UI/service/tests.
- Moderation policy doc.
- Analytics dashboard sơ bộ.
- Audit review.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Triển khai Phase 11 - Platform Admin, Moderation & Analytics. Tất cả route/action phải require platform permission server-side; middleware chỉ UX. Làm user status/session revoke, workspace/report moderation, roadmap template/version, audit viewer, AI usage/job health và metrics cơ bản. Hạn chế đọc nội dung riêng tư, redact field, audit mọi action. Test non-admin, stale role, self-escalation, pagination và build.

> 🚧 **Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo**
> Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 12. PRODUCTION HARDENING & SCALE READINESS

Đưa toàn hệ thống từ "chạy được" đến "đủ tin cậy để vận hành".

🎯 Mục tiêu của phase
Audit toàn bộ security, data integrity, performance, accessibility, observability, backup, dependency và tải; sửa Critical/High trước release.

Điều kiện đầu vào

- Các module release mục tiêu đã hoàn thành.
- Có staging gần production.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Full security audit: auth, IDOR, RBAC, upload, XSS, CSRF, rate limit, secret, AI.
☐ Data integrity audit: orphan, duplicate, transaction, cascade, finance reconciliation.
☐ Performance: slow query, index, N+1, bundle, image, cache.
☐ Load test luồng nóng.
☐ Accessibility audit.
☐ Error/empty/loading/offline review.
☐ Observability: logs, metrics, traces, alerts, job dashboard.
☐ Backup/restore drill.
☐ Dependency/license/vulnerability review.
☐ Privacy/retention review.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không rewrite toàn project chỉ để "clean code".
- Không thêm feature mới.
- Không tối ưu microservice khi chưa có số liệu.

Dữ liệu và model liên quan

- Toàn bộ model production

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Không còn Critical/High chưa xử lý hoặc phải có risk acceptance rõ.
☐ Build/test/e2e pass.
☐ SLO/alert baseline.
☐ Backup restore đã thử.
☐ Load test đạt target release.
☐ Responsive/accessibility đạt checklist.

Test tối thiểu

- E2E critical journeys.

- Authorization matrix.
- Concurrency/duplicate.
- Load/rate limit.
- Failure injection cho provider/job.
- Backup restore.
- Security scans.

Deliverable cần có

- Audit report theo severity.
- Fix log.
- Performance baseline.
- SLO/runbook.
- Release checklist.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Bạn là senior full-stack, security, QA và SRE. Audit toàn bộ CampusOS production readiness, chưa sửa code trước. Kiểm tra auth/RBAC/IDOR/upload/XSS/CSRF/rate-limit/secret/AI, data integrity/concurrency/finance, query/index/N+1/bundle/cache, accessibility, error states, observability, backup/restore, dependency và privacy. Phân loại Critical/High/Medium/Low; sửa Critical/High tối thiểu, không thêm feature/rewrite. Chạy full test/typecheck/lint/build/load smoke và tạo release report.

🚧 Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo

Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

PHASE 13. DEPLOYMENT, OBSERVABILITY & OPERATIONS

Release có kiểm soát và có khả năng phát hiện/phục hồi sự cố.

🎯 Mục tiêu của phase
Triển khai staging/production, migration an toàn, worker/job, monitoring, alert, runbook và quy trình rollback.

Điều kiện đầu vào

- Phase 12 quality gate đạt.
- Đã chốt cloud/provider/region và ngân sách.

Phạm vi phải hoàn thành

☐ Tách env local/staging/production.
☐ CI: install, lint, typecheck, test, build, migration checks.
☐ CD staging trước, smoke/e2e rồi production.
☐ Migration deploy có backup và rollback/forward fix plan.
☐ Cấu hình domain/HTTPS/CSP/env/secret.
☐ Deploy worker/queue nếu dùng.
☐ Monitoring log/metric/trace, alert error/latency/job/DB.
☐ Runbook: outage, DB, auth, AI provider, storage, queue.
☐ Feature flag/gradual rollout nếu phù hợp.
☐ Post-release monitoring và incident review.

Ngoài phạm vi trong phase này

- Không chạy migration phá dữ liệu trực tiếp không backup.
- Không deploy production từ máy cá nhân không kiểm soát.
- Không log secret/PII.

Dữ liệu và model liên quan

- Deployment config
- Migration history
- Observability data
- Feature flags nếu dùng

Tiêu chí nghiệm thu

☐ Staging giống production ở cấu hình quan trọng.
☐ Production deploy repeatable.
☐ Health check/monitoring/alert hoạt động.
☐ Rollback hoặc forward fix được diễn tập.
☐ Migration và worker không lệch version.
☐ Runbook đủ để xử lý sự cố phổ biến.

Test tối thiểu

- Smoke auth/dashboard/study.
- Critical E2E sau deploy.
- Health endpoint.
- Alert test.
- Backup/restore/rollback drill.
- Job retry/dead-letter.

Deliverable cần có

- CI/CD files.
- Environment matrix.
- Deployment guide.
- Runbook.
- Release notes.
- Post-deploy checklist.

Prompt khung để giao cho AI agent

> Triển khai Phase 13 - Deployment & Operations. Thiết lập CI lint/typecheck/test/build, staging→production CD, migration an toàn, secret/env, domain/HTTPS/security headers, worker/queue nếu có, logs/metrics/traces/alerts và runbook. Test smoke/E2E/health/alert/backup/rollback. Không log PII/secret, không deploy phá dữ liệu. Báo rõ cấu hình, kết quả và giới hạn vận hành.

> 🚧 **Cổng chất lượng trước khi sang phase tiếp theo**
> Không sang phase tiếp theo nếu còn lỗi build, lỗi TypeScript/ESLint, route chính còn mock ngoài phạm vi cho phép, hoặc luồng chính chưa chạy trọn vẹn từ UI đến database.

16. QUY TRÌNH TEST, REVIEW VÀ DEFINITION OF DONE

"Build pass" không đồng nghĩa "feature đúng". Mỗi vertical slice phải qua nhiều lớp kiểm tra.

16.1 Test pyramid thực dụng

Lớp	Mục tiêu	Ví dụ
Unit	Rule thuần, nhanh, nhiều case.	Progress, split/rounding, permission matrix, date validation.
Integration	DB/service/transaction/authorization.	Tạo assignment sinh task/calendar; expense split/payment; invitation.
Component/UI	Form, state, interaction.	Validation error, pending state, empty state, dialog.
E2E	Luồng người dùng quan trọng.	Register→onboarding→semester→course→assignment→dashboard.
Security/Abuse	Tấn công logic/quyền.	User A/B, role escalation, rate limit, file/AI tool abuse.
Load/Resilience	Tải và lỗi phụ thuộc.	Concurrent registration/event/payment; provider timeout; queue retry.

16.2 Definition of Done cho một feature

☐ Yêu cầu và out-of-scope rõ; không có scope creep.
☐ Schema/migration/service/UI/document cùng dùng thuật ngữ nhất quán.
☐ Auth/authorization server-side và tenant scope đã test.
☐ Validation, duplicate request, concurrency và transaction đã đánh giá.
☐ Loading, empty, success, error, not-found, permission và mobile state hoàn chỉnh.
☐ Không còn mock trong phạm vi feature hoặc mock được đánh dấu rõ chỉ cho dev/demo.
☐ Unit/integration/E2E cần thiết pass; regression test được thêm cho bug đã sửa.
☐ Typecheck, lint, test, production build pass; không che lỗi bằng any/@ts-ignore/tắt rule.
☐ Performance query/index được review; không N+1 rõ ràng.
☐ Docs/README/changelog cập nhật; commit rõ ràng.

16.3 Quy trình audit trước khi sửa

1. Đọc code và tái hiện; không kết luận từ tên file hoặc tài liệu cũ.
2. Liệt kê finding với file, logic, cách tái hiện, ảnh hưởng và severity.
3. Phân biệt bug thật, technical debt, improvement và feature request.
4. Sửa Critical/High trước; tránh rewrite nếu bản sửa tối thiểu đủ an toàn.
5. Chạy regression test, typecheck, lint, build; kiểm tra route liên quan bằng trình duyệt.

16.4 Severity

Severity	Định nghĩa	Ví dụ
Critical	Mất dữ liệu, bypass auth/quyền nghiêm trọng, rò dữ liệu diện rộng, hệ thống không dùng được.	Cross-tenant read/write, finance corruption, secret leak.
High	Ảnh hưởng lớn tới luồng chính/an toàn nhưng có phạm vi hoặc workaround.	Role escalation hạn chế, transaction tạo dữ liệu dở dang, auth flow hỏng.
Medium	Lỗi cục bộ, UX/logic không lý tưởng, performance có tác động nhưng chưa nghiêm trọng.	Thiếu validation edge, slow query, mobile overflow.
Low	Polish, consistency, maintainability ít rủi ro.	Spacing, naming, minor duplication.

16.5 Lệnh quality gate tham khảo

```
npm run lint
npm run typecheck
npm run test
npm run test:e2e   # khi đã có
npm run build

npx prisma format
npx prisma validate
npx prisma migrate deploy  # staging/production theo quy trình
```

17. TRIỂN KHAI PRODUCTION, VẬN HÀNH VÀ SCALE

Thiết kế để phát triển từ MVP nhưng chỉ trả chi phí phức tạp khi có nhu cầu đo được.

17.1 Môi trường

Môi trường	Mục đích	Quy tắc
Local	Phát triển cá nhân.	DB riêng/dev, seed an toàn, không dùng secret production.
Preview	Mỗi PR nếu nền tảng hỗ trợ.	Dữ liệu tạm, không chứa PII thật.
Staging	Kiểm tra gần production.	Cùng loại DB/storage/worker, migration và smoke/E2E trước release.
Production	Người dùng thật.	Secret manager, backup, monitoring, alert, quyền truy cập tối thiểu.

17.2 Thành phần hạ tầng theo nhu cầu

Thành phần	Dùng khi	Không nên dùng để
PostgreSQL	Nguồn dữ liệu chính, transaction, relation.	Lưu file lớn hoặc log vô hạn.
Object Storage + CDN	Tài liệu, ảnh, hóa đơn, avatar.	Cho public mọi file nhạy cảm; phải dùng signed URL/quyền.
Redis	Rate limit, cache ngắn, lock nhẹ, session metadata tùy kiến trúc.	Làm nguồn sự thật lâu dài cho dữ liệu nghiệp vụ.
Queue/Worker	AI, email/push, import, report, cleanup, notification scheduling.	Đưa mọi request đơn giản vào queue không cần thiết.
Observability	Log/metric/trace/alert.	Ghi toàn bộ PII/prompt nhạy cảm.
Warehouse/Analytics	Phân tích product ở quy mô lớn.	Query trực tiếp production DB nặng cho dashboard phân tích.

17.3 SLO ban đầu đề xuất

Chỉ số	Mục tiêu khởi đầu	Ghi chú
Availability web core	99.5%/tháng ở MVP production	Nâng khi có nhu cầu và hạ tầng/đội vận hành.
P95 interaction API	< 800ms cho luồng thường	Không tính AI generation dài; đo riêng.
Error rate core	< 1% request hợp lệ	Phân tách validation 4xx và server 5xx.
AI plan latency	Theo provider; hiển thị progress/status	Có timeout và retry/fallback.
Queue lag	Cảnh báo theo loại job	Deadline notification cần ngưỡng chặt

Chỉ số	Mục tiêu khởi đầu	Ghi chú
		hơn report.
RPO/RTO	Xác định theo giai đoạn	Phải test restore, không chỉ có backup trên giấy.

17.4 Runbook tối thiểu

- Web/API error tăng đột biến.
- Database hết connection, slow query, migration lỗi.
- Auth provider outage hoặc session lỗi.
- Object storage/upload lỗi.
- AI provider timeout/rate limit/cost spike.
- Queue lag/job fail/dead-letter.
- Notification gửi trùng hoặc spam.
- Security incident: token/secret leak, cross-tenant bug, account compromise.
- Rollback/forward fix và thông báo người dùng.

17.5 Chuẩn bị cho 1 triệu user

🚀 Tư duy đúng

Giữ tenant scope, index, pagination, idempotency, event boundary và observability ngay từ đầu. Khi tải tăng, dùng số liệu để tối ưu query/cache/worker rồi mới tách module. Đây là “scale-ready”, không phải “build toàn bộ hạ tầng scale ngay”.

PHỤ LỤC. DANH MỤC THAM CHIẾU NHANH

Route, model, checklist và mẫu review để dùng hằng ngày khi phát triển.

A. Route checklist

☐ Public: /, /login, /register, /forgot-password, /reset-password
☐ Core: /onboarding, /dashboard, /tasks, /calendar, /notifications, /profile, /settings
☐ Study: /study, /study/semesters, /study/courses, /study/courses/[id], /study/grades
☐ Roadmap: /roadmaps, /roadmaps/[id], /skills/[id], /projects/[id]
☐ Club: /clubs, /clubs/[id], /members, /departments, /tasks, /events, /finance, /documents, /settings
☐ Living: /living, /living/[id], /expenses, /debts, /payments, /chores, /maintenance, /documents, /settings
☐ Admin: /admin, /users, /workspaces, /reports, /roadmaps, /ai-usage, /audit-logs, /system

B. Model checklist theo thứ tự tạo

Phase	Model chính
4	User, Profile, Workspace, WorkspaceMember, UserPreference, AuditLog, IdempotencyKey.
6	Semester, Course, CourseSchedule, Assignment, Grade*, Task, CalendarEvent, Notification tối thiểu.
7	CareerPath, RoadmapTemplate/Version/Node, Skill, Lesson, Resource, Progress, Quiz, Project.
8	ClubProfile, Department, Position, Invitation, ClubMemberProfile, Event, Registration, Checkin, Announcement.
9	HouseholdProfile, Expense, ExpenseSplit, Payment, Chore, Maintenance/Document tùy scope.
10	AiConversation/Message tối thiểu, AiPlan, AiPlanItem, AiUsageEvent, AiFeedback, Outbox/Job nếu cần.
11	Report/Moderation và read model/aggregation nếu cần.

C. Checklist review một server action/API

☐ Có schema validation và normalize input?
☐ Lấy current user từ session server-side?
☐ Scope workspace/resource trong query?
☐ Kiểm tra permission ở server?
☐ Không nhận field hệ thống như ownerId/role từ client?
☐ Xử lý not found/forbidden an toàn, không lộ metadata?
☐ Có transaction/idempotency/concurrency strategy nếu cần?
☐ Select field tối thiểu; không trả secret/PII thừa?
☐ Có audit cho thao tác nhạy cảm?
☐ Có test happy/validation/permission/duplicate/failure?
☐ UI có pending/success/error/recovery?

D. Checklist review một page

☐ Dữ liệu thật hay mock? Mock có đánh dấu và không vào production?
☐ Loading/empty/error/not-found/permission state?
☐ Responsive 375/768/1440?
☐ Keyboard/focus/label/contrast?
☐ Query có pagination/index/N+1?
☐ Link/CTA hoạt động đúng?
☐ Không lộ dữ liệu tenant khác trong HTML/server payload?
☐ Refresh/back/forward không làm mất hoặc nhân đôi dữ liệu?
☐ Timezone/format ngày/số tiền nhất quán?

E. Checklist trước commit/merge

☐ Scope đúng phase
☐ Không thêm feature ngoài yêu cầu
☐ Không còn debug log/secret/mock không kiểm soát
☐ Prisma format/validate + migration review
☐ lint pass
☐ typecheck pass
☐ unit/integration test pass
☐ E2E critical path pass (nếu có)
☐ production build pass
☐ responsive/visual smoke
☐ docs/changelog cập nhật
☐ commit message rõ

F. Mẫu báo cáo hoàn thành phase

1. Mục tiêu phase
2. Các file/model/route đã tạo hoặc sửa
3. Luồng đã chạy thật
4. Route đã bỏ mock / route còn mock
5. Migration và dữ liệu
6. Auth/permission đã áp dụng
7. Test đã thêm và kết quả
8. Kết quả lint/typecheck/test/build
9. Lỗi/giới hạn còn lại theo severity
10. Điều kiện để bắt đầu phase tiếp theo

G. Mẫu prompt audit cuối mỗi phase

Bạn là senior full-stack engineer, QA và security reviewer. Hãy audit riêng Phase <N> dựa trên code thực tế; chưa sửa code trước. Kiểm tra scope/route còn mock, schema/FK/index/cascade, auth/RBAC/IDOR, validation, transaction/idempotency/concurrency, data sync/orphan/duplicate, loading/empty/error/not-found, responsive/accessibility, query/N+1, test và build. Với mỗi finding ghi file, nguyên nhân, cách tái hiện, ảnh hưởng, severity và cách sửa tối thiểu. Sau audit chỉ sửa Critical/High, không rewrite hoặc thêm feature; chạy typecheck/lint/test/build và báo Medium/Low còn lại.

H. Tuyên bố kiến trúc cuối cùng

🏁 CampusOS = một nền tảng, không phải bốn app

Study và Roadmap tạo giá trị cá nhân; Club và Living tạo giá trị cộng tác. Task, Calendar, Notification, Workspace, File, Audit và AI kết nối chúng. Mỗi phase phải bảo vệ nguyên tắc này đồng thời giữ domain rule riêng, tránh vừa duplicate code vừa tạo generic abstraction khó hiểu.

KẾT. BẢN TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH

Những quyết định quan trọng nhất cần được giữ ổn định trong suốt quá trình vibe code.

1. CampusOS phục vụ bốn trụ cột: Study, Roadmap, Community và Living.
2. Một tài khoản, một personal workspace và nhiều shared workspace.
3. Platform role đơn giản; workspace role/permission xử lý quyền theo ngữ cảnh.
4. Task, Calendar, Notification, File, Audit và AI là nền dùng chung.
5. Làm theo vertical slice; Study là slice đầu tiên để kiểm chứng toàn bộ nền tảng.
6. AI chỉ được thêm sau dữ liệu thật, permission rõ và luồng thủ công ổn.
7. MVP ưu tiên vòng lặp giá trị hoàn chỉnh, không ưu tiên số lượng route.
8. Security, idempotency, transaction, exception và test phải đi cùng feature, không để cuối dự án.
9. Bắt đầu bằng modular monolith; scale theo số liệu thật, không theo tưởng tượng.
10. Mỗi phase có quality gate, audit và commit trước khi chuyển tiếp.

✅ **Bước tiếp theo thực tế**

Vì dự án đang ở mốc Phase 6, ưu tiên hoàn thành và audit trọn luồng Semester → Course → Schedule → Assignment → Task → Calendar → Dashboard. Chỉ khi luồng này dùng database thật, permission đúng, state đầy đủ và test/build pass mới chuyển sang Roadmap.